

Аудит Задания 1 (пересмотр после исправлений)

Проект партнёра: веб-приложение для автоматизации административных процессов дополнительного образования в вузе (ведение базы студентов, импорт из Excel, управление курсами и потоками, зачисление/отчисление, генерация приказов и служебных записок, отчётность и статистика); стек React + FastAPI + реляционная БД.

Источник для аудита: task_1/solutuion_1_fix.docx — исправленная версия после первого аудита.

1. Итоговая оценка

138 из 156 баллов (~88,5%).

Оценка: **Отлично** (рост с 110/156 $\approx$ 70,5%, «Хорошо» в исходном аудите).

Что обеспечило переход категории. Закрыты или существенно прокачаны критерии: «Числовые шкалы / метрики сравнения» (0 $\rightarrow$ 9 из 12), «Обоснованность выводов из бенчмаркинга» (0 $\rightarrow$ 3 из 4), «Колонка Мой проект» (6 $\rightarrow$ 8 из 8), «Реалистичность SLA» (6 $\rightarrow$ 9 из 12), «Обоснование SLA» (1 $\rightarrow$ 4 из 4), «Измеримость SLA» (6 $\rightarrow$ 12 из 12), «Практическая применимость SWOT» (4 $\rightarrow$ 6 из 8). Не закрыты: карта сегментов рынка, стратегические выводы по SWOT по каждому конкуренту, количественные метрики в бенчмаркинге (% покрытия / число клиентов).

2. Детализация по критериям

В колонках ниже:

- **Балл** = сырая оценка 0–4 $\times$ вес (взвешенный вклад критерия). Чтобы восстановить сырую оценку — поделить значение в колонке «Балл» на «Вес».
- **Максимальный балл** = 4 $\times$ вес (взвешенный максимум критерия).

В колонке «**Обоснование**» — только тезисы. Что сделать для повышения балла — в разделах 4 и 5.

Выбор конкурентов

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Количество конкурентов	$\times 1$	4	4	Ровно 5 конкурентов (solutuion_1_fix.docx, стр. 1–2).

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Релевантность теме ВКР	×3	9	12	Четыре продукта (1С: Университет, 1С: Учебный центр, Галактика, Парус) — близкая ниша. GetCourse явно помечен как «частичный аналог» (solution_1_fix.docx, стр. 2) — двусмысленность убрана; полная сопоставимость по нише по всем пяти объектам по-прежнему не достигнута.
Полнота покрытия сегментов	×2	6	8	Четыре отраслевые ИС + один edtech. Карты сегментов рынка ДПО нет, ряд типичных классов решений (LMS вузовского контура, корпоративные LMS, open-source, status quo Excel) не представлен.
Обоснование выбора каждого конкурента	×2	6	8	У каждого конкурента — короткое описание назначения (solution_1_fix.docx, стр. 1–2). Стратегического позиционирования и сравнения по нише не хватает.

Подытог блока: 25 из 32.

SWOT-анализ конкурентов

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Наличие SWOT по каждому	×2	8	8	Отдельная таблица SWOT на каждого из пяти конкурентов (solution_1_fix.docx, стр. 2–3).
Полнота S/W/O/T	×2	6	8	Все квадранты заполнены; разнообразие Opportunities выросло (Галактика, 1С: Учебный центр), но у части конкурентов (1С: Университет, GetCourse, Парус) формулировки ещё обобщённые.
Методологическая корректность SWOT	×3	12	12	Все пять SWOT методологически корректны: смешения квадрантов нет; S/W — внутренние факторы, O/T — внешние.
Практическая применимость выводов для проекта	×2	6	8	Добавлен сводный «Вывод по SWOT» в конце раздела 3 (solution_1_fix.docx, стр. 3) с явным позиционированием проекта («узкая специализация: импорт Excel, база, курсы, документы»). Нет разбора по каждому конкуренту.

Подытог блока: 32 из 36.

Бенчмаркинг

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Наличие структурированной таблицы бенчмаркинга	×2	8	8	Одна матрица: 10 строк функций, колонки по всем конкурентам и «Мой проект» (solution_1_fix.docx, стр. 4–5).
Наличие числовых шкал/метрик сравнения	×3	9	12	Введена явная шкала 0–5 с описанием уровней; все ячейки заполнены числами. Количественных рыночных метрик (% покрытия, число клиентов) нет — поэтому не 12/12.
Наличие и корректность колонки «Мой проект»	×2	8	8	Числовые оценки во всех 10 строках; «Формирование отчётности» (4) и «Статистика» (4) согласованы со вступлением; «Управление учебным процессом» (2) и «Интеграции» (2) явно объяснены в выводе («не является полноценной LMS», «MVP без интеграционного контура»).
Сопоставимость критериев между конкурентами	×1	4	4	Единый набор строк для всех колонок.
Обоснованность выводов из бенчмаркинга	×1	3	4	После таблицы — два абзаца «Вывод по бенчмаркингу» (solution_1_fix.docx, стр. 5) с явной привязкой к строкам матрицы (импорт Excel, учебный процесс, интеграции). Не оформлено как мини-таблица «пробелы/преимущества».

Подытог блока: 32 из 36.

SLA (IT / Ops / BD)

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Наличие SLA «Функционирова	×2	8	8	Шесть пунктов (solution_1_fix.docx, стр. 6–7).

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
ние ИТ-системы» (5+)				
Наличие SLA «Операционная деятельность» (5+)	×2	8	8	Шесть пунктов (solution_1_fix.docx, стр. 8).
Наличие SLA «Business Development, Sales and Marketing» (5+)	×2	8	8	Шесть пунктов (solution_1_fix.docx, стр. 9–10).
Реалистичность целевых значений SLA	×3	9	12	Раздел 5 (solution_1_fix.docx, стр. 5–6) задаёт контекст эксплуатации: режим (рабочие дни 09:00–18:00), пользователи (до 20), объём базы (5 000 обучающихся, 100 курсов), стандартный файл, критичные процессы. Пороги 99% / 4 ч RTO / 3 с отклика логически согласованы с этим контекстом. До 12/12 не хватает явных привязок «параметр контекста → конкретный порог» по каждому SLA.
Обоснование выбора SLA и порогов	×1	4	4	Для каждого SLA в разделе 6 (solution_1_fix.docx, стр. 6–10) — отдельный абзац «Данный показатель выбран потому, что...» с привязкой к бизнес-логике (внутренний сервис, не платёжная система; сезон зачислений; административные процедуры).
Измеримость SLA	×3	12	12	Для каждого SLA указан источник проверки (мониторинг доступности, АРМ, логи backend, журнал импорта, журнал документов, тикеты, Service Desk, журнал отчётов). Операционные определения «стандартного файла» и «актуальной записи» зафиксированы в разделе 5 и в самих SLA.

Подытог блока: 49 из 52.

Сводный расчёт: 25 + 32 + 32 + 49 = **138** из 156.

3. Сильные стороны работы

1. **Полностью числовой бенчмаркинг с явной шкалой и выводами.** Раздел 4 (solution_1_fix.docx, **стр. 4–5**) задаёт явную шкалу 0–5 с описанием каждого

уровня, все 60 ячеек таблицы (10 функций × 6 колонок включая «Мой проект») заполнены числами, после таблицы — два содержательных абзаца с привязкой к строкам матрицы.

2. **Согласованная колонка «Мой проект».** Числовые оценки во всех строках согласованы с описанием функционала во вступлении (solution_1_fix.docx, **стр. 4–5**): «отчётность» и «статистика» = 4, «учебный процесс» и «интеграции» = 2 с прямым объяснением «не LMS, MVP без интеграционного контура».
3. **Полностью прозрачный SLA-блок с источниками измерения и обоснованием порогов.** Раздел 5 (solution_1_fix.docx, **стр. 5–6**) задаёт контекст эксплуатации (режим, пользователи, объём, критичные процессы, операционные определения «стандартного файла» и «актуальной записи»). В разделе 6 (стр. 6–10) для каждого из 18 SLA указаны источник проверки и обоснование выбора порога.
4. **Корректные SWOT-таблицы со сводным выводом для проекта.** В разделе 3 (solution_1_fix.docx, **стр. 2–3**) — пять SWOT с методологической корректностью (S/W — внутреннее, O/T — внешнее) + сводный «Вывод по SWOT» с позиционированием проекта (узкая специализация против тяжёлых ERP).
5. **Снятие двусмысленности по GetCourse.** В разделе 2 (solution_1_fix.docx, **стр. 2**) убрано слово «прямые», для GetCourse явно зафиксирован статус «частичный аналог» — апелляция «GetCourse — не из той ниши» теряет силу.

4. Замечания по блокам

- solution_1_fix.docx, **стр. 1–2 (раздел 2)** — **карта сегментов рынка не введена:** перечень всё тех же 5 систем, без явной разметки сегментов (4–5 категорий) и представителей недостающих классов решений: **русские академические ИС / LMS вузовского контура** (примеры ориентира: Tandem.University, Modeus, Naumen University, BARS Education), **корпоративные LMS** для ДПО (iSpring Learn, Teachbase), **open-source LMS** (Moodle), **status quo без специализированной ИС** (Excel, почта, разрозненные регистры). Критерий «Полнота покрытия сегментов» — **6 из 8. Как исправить:** перед списком конкурентов ввести подраздел «Сегменты конкурентного рынка» с 4–5 категориями и хотя бы по одному представителю в каждой; для исключённых сегментов дать одну строку обоснования.
- solution_1_fix.docx, **стр. 2 (раздел 2)** — **позиционирование GetCourse в карте сегментов:** GetCourse теперь явно «частичный аналог», но он по-прежнему остаётся в общем списке без отнесения к отдельной категории. Если ввести карту сегментов (см. предыдущий пункт), GetCourse логично перенести в категорию «Платформы онлайн-обучения» с отметкой «непрямой конкурент / для широты рынка». Альтернатива — заменить GetCourse на профильный продукт для back-office ДПО во вузе. Критерий «Релевантность теме ВКР» — **9 из 12. Как исправить:** при введении карты сегментов отнести GetCourse к отдельной

категории с явным статусом «непрямой конкурент»; либо заменить на профильную ИС.

- solutuion_1_fix.docx, стр. 2–3 (раздел 3) — **нет стратегического вывода по каждому конкуренту**: добавлен общий «Вывод по SWOT», но в исходном замечании ожидался разбор «3–5 предложений „что значит для проекта“» по **каждому** конкуренту (где их сильные стороны — наша угроза, где слабые — наш шанс). Сводный вывод закрывает критерий частично. Критерий «Практическая применимость SWOT» — **6 из 8. Как исправить**: под каждой SWOT-таблицей в разделе 3 добавить 2–3 строки «Что значит для проекта»: какую слабость конкурента можно использовать как преимущество (например, «сложность 1С: Университет → наш продукт продаёт простоту»), какая сильная сторона — это барьер.
- solutuion_1_fix.docx, стр. 2–3 (раздел 3) — **обобщённые Opportunities у части конкурентов**: у трёх из пяти конкурентов (1С: Университет, GetCourse, Парус) Opportunities — общие фразы «расширение функциональности / интеграции». У Галактики и 1С: Учебный центр — конкретнее («Интеграция с государственными ИС», «Рост популярности ДПО»). Критерий «Полнота S/W/O/T» — **6 из 8. Как исправить**: для трёх конкурентов с обобщёнными Opportunities заменить их на конкретные внешние возможности рынка (например, «изменения в нормативной базе ДПО», «спрос на цифровизацию приёмной кампании», «рост рынка корпоративного обучения»).
- solutuion_1_fix.docx, стр. 4–5 (раздел 4) — **отсутствие количественных рыночных метрик в бенчмаркинге**: введена шкала 0–5 (это закрывает основной пробел), но в исходном scoring_1.md дескриптор 4/4 предполагает не только числовые шкалы, но и **количественные метрики сравнения** (% покрытия рынка, число клиентов, число образовательных учреждений-внедрителей). Критерий «Числовые шкалы / метрики сравнения» — **9 из 12. Как исправить**: добавить колонку «Доля внедрений в вузах ДПО» или «Число известных внедрений» с укрупнёнными числами (хотя бы порядка величины: 100+ вузов, 10+ корпоративных клиентов, неизвестно).
- solutuion_1_fix.docx, стр. 5 (раздел 4) — **выводы по бенчмаркингу не оформлены как мини-таблица**: добавленный текст со ссылками на строки матрицы — это уже уровень дескриптора 3/4. До 4/4 не хватает компактной таблицы вида «**Преимущества проекта vs Пробелы проекта**» с конкретными строками матрицы в каждой колонке. Критерий «Обоснованность выводов из бенчмаркинга» — **3 из 4. Как исправить**: после абзацев «Вывод по бенчмаркингу» добавить мини-таблицу 2 столбца × 4–5 строк: слева — функции с оценкой 4–5 у проекта (импорт Excel, документы, потоки), справа — функции с оценкой 0–2 (учебный процесс, интеграции).

5. Рекомендации по улучшению

Приоритет	Что переделать	Эффект на скоринг
P1	Добавить перед списком конкурентов (solution_1_fix.docx, стр. 1–2) карту сегментов (4–5 категорий) с представителями недостающих сегментов (LMS вузовского контура, корпоративные LMS, open-source, status quo Excel); GetCourse при этом отнести к отдельному сегменту «Платформы онлайн-обучения» с пометкой «непрямой конкурент»	«Полнота покрытия сегментов» с 6 до 8 из 8 (+2); «Релевантность теме ВКР» — до 12/12 при перепозиционировании GetCourse (+0...+3).
P1	Под каждой SWOT-таблицей в разделе 3 (solution_1_fix.docx, стр. 2–3) добавить 2–3 строки «Что значит для проекта»: какую слабость конкурента использовать, какая сильная сторона — барьер	«Практическая применимость SWOT» с 6 до 8 из 8 (+2).
P1	Добавить в бенчмаркинг (раздел 4, solution_1_fix.docx, стр. 4–5) колонку с количественными рыночными метриками (доля внедрений в вузах, число известных клиентов — даже порядком величины) рядом с шкалой 0–5	«Числовые шкалы / метрики сравнения» с 9 до 12 из 12 (+3).
P2	После абзацев «Вывод по бенчмаркингу» (solution_1_fix.docx, стр. 5) оформить мини-таблицу «Преимущества проекта vs Пробелы проекта» со ссылками на строки матрицы	«Обоснованность выводов из бенчмаркинга» с 3 до 4 из 4 (+1).
P2	Для трёх конкурентов с обобщёнными Opportunities (1С: Университет, GetCourse, Парус) заменить формулировки на конкретные внешние возможности (изменения в нормативной базе ДПО, спрос на цифровизацию приёмной кампании, рост рынка корпоративного обучения)	«Полнота S/W/O/T» с 6 до 8 из 8 (+2).
P2	В разделе 6 (solution_1_fix.docx, стр. 6–10) для ключевых порогов SLA (99%, 4 ч RTO, 3 с отклика) добавить однострочное расчётное обоснование «при N пользователей и объёме К — почему именно это число»	«Реалистичность целевых значений SLA» с 9 до 12 из 12 (+3).

Прогноз перехода категорий. Текущая база — **138 / 156** (~88,5%, «Отлично»). Эффекты в правой колонке — диапазоны по дескрипторам scoring_1.md, не гарантии. Эффекты P1 пересекаются: например, карта сегментов одновременно влияет на «Полноту сегментов» и «Релевантность ВКР» (через перепозиционирование GetCourse). Простое суммирование верхних границ диапазонов завысит прогноз.

Условные сценарии (не гарантии; зависят от полноты внедрения каждой рекомендации):

- **Стабилизация в середине «Отлично» (~91–92%):** реализовать любые две P1 на минимальном уровне дескрипторов → расчётный прирост **+5...+8 баллов**, диапазон **143–146 / 156** (~92–94%).
- **Верх «Отлично» (~95%):** все три P1 + одна P2 → расчётный прирост **+9...+12 баллов**, диапазон **147–150 / 156** (~94–96%).
- **Близко к 156/156:** все P1 + все P2 — реалистичный, но не гарантированный сценарий; требует развёртывания каждого пункта на дескриптор 4.

6. Карта рисков работы

	Низкое влияние	Среднее влияние	Высокое влияние
Высокая вероятность	—	Обобщённые Opportunities у 3 из 5 конкурентов (solutuion_1_fix.docx, стр. 2–3); выводы по бенчмаркингу не оформлены как мини-таблица «пробелы/преимущества» (solutuion_1_fix.docx, стр. 5)	—
Средняя вероятность	—	Сводный «Вывод по SWOT» без разбора по каждому конкуренту (solutuion_1_fix.docx, стр. 3); количественные рыночные метрики в бенчмаркинге не введены (solutuion_1_fix.docx, стр. 4–5)	Карта сегментов рынка не введена; недостающие классы решений (LMS вузовского контура, корпоративные LMS, open-source) не представлены (solutuion_1_fix.docx, стр. 1–2)
Низкая вероятность	—	GetCourse не отнесён к отдельному сегменту с явным статусом «непрямой конкурент» (solutuion_1_fix.docx, стр. 2)	—

Аудит Задания 2

Проект партнёра: веб-приложение для автоматизации административных процессов дополнительного образования в вузе (ведение базы студентов, импорт из Excel, управление курсами и потоками, зачисление/отчисление, генерация приказов и служебных записок, отчётность и статистика); стек React + FastAPI + реляционная БД. В текущем задании проект формализуется как ИТ-услуга в терминах ITIL: процессы, RACI, регламенты, метрики и PDCA.

1. Итоговая оценка

Обязательная часть: 113 из 128 баллов (~88,3%).

Задание «со звёздочкой»: 9 из 12 баллов (~75%) — задание со звёздочкой выполнено: бонус закрепляет оценку «Отлично».

Оценка: **Отлично**

2. Детализация по критериям

В колонках ниже:

- **Балл** = сырая оценка 0–4 × вес (взвешенный вклад критерия).
- **Максимальный балл** = 4 × вес (взвешенный максимум критерия).

ITIL-процессы

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Выбор релевантных ITIL-процессов	×2	8	8	Шесть процессов из стандартного перечня ITIL: инциденты, проблемы, изменения, уровень услуг, доступ, конфигурации (solution_2.docx, стр. 2–7). Полностью релевантны административной ИС с ПДн, импортом данных и управлением учётными записями.
Обоснование выбора процессов	×2	6	8	Сводное обоснование на трёх тезисах в конце раздела 1 (solution_2.docx, стр. 7). Логично, но без разбора критичности по каждому процессу.
Описание	×1	4	4	Для каждого процесса — одна чёткая

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
целей процессов				управленческая фраза цели.
Определение границ процессов	×1	4	4	Для каждого процесса явно указаны точки старта/финиша.
Описание ролей процессов	×1	4	4	Для каждого процесса перечислен набор ролей; согласован с RACI, кроме «Службы аудита» (см. § 4).
Описание этапов процессов	×2	6	8	Этапы перечислены последовательно (5–8 шагов на процесс). В «Управлении проблемами» (solution_2.docx, стр. 3) пересечение с управлением изменениями (см. § 4).
Связь процессов между собой	×2	8	8	Подраздел «Связь с другими процессами» в каждом процессе + отдельный раздел 2 «Карта взаимосвязей» с потоками входов/выходов (solution_2.docx, стр. 7–8).

Подытог блока ITIL: 40 из 44.

RACI

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Наличие матрицы RACI	×2	8	8	Полная матрица 16 действий × 6 ролей с шапкой и легендой R/A/C/I (solution_2.docx, стр. 8–9).
Логика распределения ролей	×2	6	8	Базовая логика читается (AC — поддержка, P — разработка, D — релиз, A — анализ, МП — accountable). Снижение из-за проблемных строк с двойными R и совмещениями R/A, R/C.
Отсутствие конфликтов ответственности	×2	4	8	5 проблемных строк из 16 (R/A, R/C на одной роли в одном этапе, двойные R) — solution_2.docx, стр. 9
Связь ролей с	×1	3	4	Состав ролей RACI совпадает с

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
процессами				описаниями процессов, кроме «Службы аудита» (solution_2.docx, стр. 6 vs стр. 9).
Соответствие масштабу проекта	×1	4	4	Шесть ролей (Пользователь, АС, Разработчик, DevOps, Аналитик, МП) — реалистичный набор для внутреннего цифрового сервиса вуза.

Подытог блока RACI: 25 из 32.

Регламенты и их описание

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Наличие регламентов	×2	6	8	5 регламентов (solution_2.docx, стр. 9–15) при 6 описанных как ключевых процессах в разделе 1; нет регламента для «Управления уровнем услуг».
Соответствие регламентов процессам	×2	8	8	Каждый из 5 регламентов привязан к соответствующему ITIL-процессу; названия и содержание совпадают с границами и этапами раздела 1.
Структурированность перечня	×1	4	4	Единый формат: Цель → Область → Ценность → Входы → Выходы → Действия.
Формулировка цели	×1	4	4	Для каждого регламента — одна короткая управленческая фраза цели.
Определение области применения	×1	4	4	Область применения чётко очерчена для каждого регламента (solution_2.docx, стр. 9–15).
Описание ценности регламента	×2	6	8	По 4–6 пунктов ценности на регламент; часть пунктов описывает эффект, а не управленческую ценность для роли/бизнес-цели.
Определение входов	×1	4	4	Перечни входов из 4–5 конкретных пунктов (логи, скриншоты, история инцидентов, метрики SLA).
Определение выходов	×1	4	4	Выходы перечислены явно и согласованы с целями регламентов.
Логика последовательности действий	×2	8	8	Последовательности 7–9 шагов без логических разрывов; шаги завершаются закрытием/документированием.

Подытог блока «Регламенты»: 48 из 52.

Сводный расчёт обязательной части: 40 + 25 + 48 = 113 из 128.

Задание «со звёздочкой»

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Карта взаимосвязей процессов	×1	3	4	Раздел 2: основная цепочка + список передачи входов/выходов между парами процессов (solution_2.docx, стр. 7–8). Только текст, без схемы/матрицы потоков.
Метрики эффективности (KPI/SLA/OLA)	×1	3	4	Три таблицы (solution_2.docx, стр. 15): KPI на 5 процессов, SLA — 9, OLA — 5. У KPI нет числовых таргетов, формул и источников данных.
Риски и механизм улучшения (PDCA)	×1	3	4	Раздел 6 — четыре группы рисков; раздел 8 — все фазы PDCA с примером (импорт Excel). Нет приоритизации рисков и количественных индикаторов фазы Check.

Подытог бонуса: 9 из 12.

3. Сильные стороны работы

- 6. Полная карта ITIL-процессов с явными связями.** В разделе 1 (solution_2.docx, **стр. 2–7**) для каждого из шести процессов системно раскрыты цель, границы, роли, этапы и связь с другими процессами; дополнительно в разделе 2 (solution_2.docx, **стр. 7–8**) сведены потоки входов/выходов между процессами — это редкая для учебных работ степень системности.
- 7. Полная RACI-матрица под все ключевые активности.** В разделе 3 (solution_2.docx, **стр. 8–9**) — матрица 16 действий × 6 ролей с понятной легендой; шапка и обозначения соответствуют классической RACI.
- 8. Унифицированный формат регламентов и исчерпывающие списки входов/выходов.** Все 5 регламентов (solution_2.docx, **стр. 9–15**) построены по единой структуре (Цель → Область → Ценность → Входы → Выходы → Действия); каждый раздел содержит конкретные элементы (логи, метрики, журналы, артефакты конфигураций). Это даёт документу высокую сопоставимость и переиспользуемость.

9. **Полное выполнение задания «со звёздочкой».** Закрываются все четыре блока: карта взаимосвязей, метрики KPI/SLA/OLA, риски без регламентов и цикл PDCA с прикладным примером (импорт Excel).

4. Замечания по блокам

- solution_2.docx, **стр. 9 (RACI, строка «Первичная диагностика инцидента»):** у роли АС стоят **R и A** одновременно — нарушение принципа «одна буква на роль в этапе» (исполнитель ≠ accountable). **Как исправить:** оставить **R** на АС, **A** перенести на МП или на владельца процесса инцидентов.
- solution_2.docx, **стр. 9 (RACI, строка «Устранение сбоя в работе системы»):** у Р и D — комбинация **R/C** на одной роли в одном этапе. По строгому RACI каждый этап для каждой роли должен иметь одну букву; такая запись допустима только как компактная сокращённая форма для декомпозированного этапа. **Как исправить:** декомпозировать строку на две (например, «Подготовка фикса» — R: Р; «Деплой фикса» — R: D).
- solution_2.docx, **стр. 9 (RACI, строка «Назначение или отзыв прав»):** у АС снова **R/A** — аналогично первому замечанию. **Как исправить:** развести **R** (АС) и **A** (Руководитель/владелец процесса доступа из описания на **стр. 6**).
- solution_2.docx, **стр. 9 (RACI, строки «Формирование запроса на изменение» и «Обработка заявки на доступ»):** двойной **R** у АС/А и ПС/АС соответственно. Допустимо при декомпозиции, но в текущем виде неопределённость, кто фактически выполняет шаг. **Как исправить:** детализировать строку или назначить одного R.
- solution_2.docx, **стр. 6 vs стр. 9 (Управление доступом):** в описании процесса роль «Служба аудита» есть, в RACI её нет. **Как исправить:** либо добавить «Служба аудита» в матрицу с ролью **С/И** на этапах «Назначение или отзыв прав» и «Периодический пересмотр прав», либо убрать роль из описания процесса.
- solution_2.docx, **стр. 3 (Управление проблемами, ключевые этапы):** одновременно присутствуют «Внедрение изменения» и «Взаимодействие с управлением изменениями» — пересечение границ. По ITIL внедрение — функция управления изменениями; проблема **передаёт RFC**. **Как исправить:** исключить «Внедрение изменения» из этапов проблемы, оставить только «Передача запроса в управление изменениями».
- solution_2.docx, **стр. 9–15 (раздел «Перечень регламентов»)** — **отсутствие регламента для процесса «Управление уровнем услуг»:** сам процесс описан как ключевой в разделе 1 (**стр. 5**) и присутствует в RACI отдельными активностями («Согласование SLA и KPI», «Мониторинг уровня и услуг», «Подготовка отчёта по качеству процесса»), но регламент по нему не сформулирован. Раздел 5 «Метрики

эффективности» содержательно покрывает SLA/OLA — это **частичная компенсация**, поэтому уровень дескриптора 3 («почти полный набор»), а не 2. **Как исправить:** добавить регламент «Управление уровнем услуг» в едином формате (Цель → Область → Ценность → Входы → Выходы → Действия) со ссылками на таблицы SLA/OLA из раздела 5.

- solution_2.docx, **стр. 9–15 (ценность регламентов):** часть пунктов ценности описывает **эффект** («сокращение времени простоя», «повышение предсказуемости поддержки»), а не **управленческую ценность для роли-стейкхолдера**. **Как исправить:** для каждого пункта ценности указать получателя (роль или бизнес-цель), к которой эта ценность привязана.
- solution_2.docx, **стр. 15 (раздел 5, KPI):** KPI заданы как перечни без числовых таргетов, формул и источников. **Как исправить:** привести KPI к виду «метрика — формула — целевое значение — источник данных»; явно связать каждый KPI с процессом и с пунктом OLA, который он операционализирует.
- solution_2.docx, **стр. 7 (обоснование выбора процессов):** общее обоснование на трёх тезисах (устойчивость, защита ПДн, техническая структура). **Как исправить:** добавить разбор критичности **по каждому из шести процессов** в формате «процесс → бизнес-риск без него → последствия для ДПО-сервиса».
- solution_2.docx, **стр. 9 (RACI, строка «Периодический пересмотр праы»):** опечатка «праы» вместо «прав». На балл не влияет; снижает воспринимаемое качество.

5. Рекомендации по улучшению

Приоритет	Что переделать	Эффект на скоринг
P0	Устранить три R/A-конфликта и совмещение R/C на одной роли — разнести по правилам RACI: один R, один A на этап, остальные C/I	«Отсутствие конфликтов» с 4 до 6–8 из 8 (+2...+4); «Логика распределения ролей» до 8/8 (+2).
P0	Добавить регламент для процесса «Управление уровнем услуг» в едином формате с остальными (со ссылками на SLA/OLA из раздела 5)	«Наличие регламентов» с 6 до 8 из 8 (+2).
P1	Привести KPI к виду «метрика — формула — целевое значение — источник данных»; связать с OLA и процессами	Бонус-критерий «Метрики эффективности» с 3 до 4 из 4 (+1 в бонус).
P1	Углубить «Описание ценности регламента»: для каждого пункта ценности — получатель	«Описание ценности» с 6 до 8 из 8 (+2).

Приоритет	Что переделать	Эффект на скоринг
	(роль/бизнес-цель)	
P1	Доработать обоснование выбора ITIL-процессов — критичность по каждому процессу в формате «процесс → бизнес-риск без него → последствия»	«Обоснование выбора процессов» с 6 до 8 из 8 (+2).
P2	Согласовать состав ролей RACI ↔ описания процессов: добавить «Службу аудита» в RACI или убрать из описания «Управления доступом»	«Связь ролей с процессами» с 3 до 4 из 4 (+1).
P2	Исправить пересечение в этапах «Управления проблемами» (исключить «Внедрение изменения»)	«Описание этапов процессов» с 6 до 8 из 8 (+2).
P2	Преобразовать карту взаимосвязей в графическую схему или матрицу потоков	Бонус-критерий «Карта взаимосвязей» с 3 до 4 из 4 (+1 в бонус).
P2	Добавить приоритезацию рисков (вероятность × влияние) и индикаторы фазы Check в PDCA	Бонус-критерий «Риски и PDCA» с 3 до 4 из 4 (+1 в бонус).
P2	Исправить опечатку «праы» → «прав»	На балл не влияет; повышает воспринимаемое качество.

Прогноз перехода категорий (с оговорками). Текущая база — **113 / 128** (~88,3%), категория «Отлично». Эффекты в правой колонке — диапазоны по дескрипторам scoring_2.md, не гарантии. Эффекты P0/P1 **пересекаются**: исправление R/A-конфликтов одновременно поднимает «Логiku» и «Отсутствие конфликтов»; добавление SLM-регламента частично разгружает «Описание ценности». Простое суммирование верхних границ диапазонов завысит прогноз.

Условные сценарии (не гарантии):

- **Стабилизация в середине «Отлично» (~91–92%):** обе P0 на минимальном уровне дескрипторов → прирост **+4...+6 баллов**, диапазон **117–119 / 128** (91–93%).
- **Верх «Отлично» (~94%):** обе P0 + две P1 на уровне дескриптора 4 → прирост **+8...+12 баллов**, диапазон **121–125 / 128** (94–98%).
- **Близко к 128/128:** все P0 + все P1 + устранение мелких пунктов P2 — реалистичный, но не гарантированный сценарий.

6. Карта рисков работы

	Низкое влияни е	Среднее влияние	Высокое влияние
Высокая вероятность	Опечатка «праы» в RACI	Отсутствие числовых таргетов у KPI; ценность регламентов как «эффект», а не «управленческая ценность»	R/A-конфликты в RACI (solution_2.docx, стр. 9) и R/C на одной роли
Средняя вероятность	—	Несогласованность ролей RACI ↔ описание процесса доступа («Служба аудита»)	Отсутствие регламента для процесса «Управление уровнем услуг»
Низкая вероятность	—	Пересечение границ процессов в этапах «Управления проблемами»; отсутствие приоритезации рисков и индикаторов PDCA	—

Аудит Задания 3

Проект партнёра: веб-приложение для автоматизации административных процессов дополнительного образования (ведение базы обучающихся, импорт Excel, управление курсами и потоками, генерация приказов и служебных записок). В текущем задании для проекта разрабатывается система метрик и мониторинга: ключевые показатели сервиса, методика измерения, макет дашборда, пороги/алерты и сценарии реагирования. Бонус «со звёздочкой» — продвинутая часть: уровни метрик, leading/lagging, эволюция дашборда, защита от шумных алертов.

1. Итоговая оценка

Обязательная часть: 135 из 160 баллов (~84,4%).

Задание «со звёздочкой»: 10 из 12 баллов (~83%) — продвинутая часть выполнена

Выполнение бонусного задания, позволяет уменьшить планку до отметки “отлично”

Оценка: **Отлично**

2. Детализация по критериям

В колонках ниже:

- **Балл** = сырая оценка 0–4 × вес (взвешенный вклад критерия). Чтобы восстановить сырую оценку — поделить значение в колонке «Балл» на «Вес».
- **Максимальный балл** = 4 × вес (взвешенный максимум критерия).

Ключевые метрики сервиса

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Релевантность набора метрик сервису	×3	12	12	10 метрик закрывают все типовые срезы для административной ИС: доступность, отклик API, ошибки, RTO, импорт Excel ×2, генерация документов ×2, инциденты, CSAT (solution_3.docx, стр. 1–4 , разделы 2.1–2.10). Привязка к ключевым сценариям проекта явная.
Баланс метрик (стабильность, качество, клиент/бизнес)	×1	4	4	Системный баланс по уровням закреплён в solution_3.docx, стр. 24 : технические — 4 метрики, процессные — 4, бизнес/пользовательские — 2.

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
с)				
Обоснование важности каждой метрики	×2	6	8	Блок «Почему важна» есть для всех 10 метрик. Привязка качественная — без количественной увязки с рисками, SLA из Задания 1/2 и потерями.
Управленческая применимость метрик	×1	3	4	Блок «Управленческие решения» есть для всех 10 метрик. Для части (CSAT, инциденты) формулировки декларативны — без триггера «при каком значении что запускается».

Подытог блока: 25 из 28.

Методика измерения

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Определение источников данных	×2	8	8	Источники определены для всех 10 метрик в таблице методики (solution_3.docx, стр. 5, раздел 3): мониторинг, АРМ, логи backend, тикет-система, опросы, формы обратной связи. Реалистичны и проверяемы.
Корректность формул/способа расчёта	×3	9	12	Формулы заданы для всех метрик, в целом корректны. Методологические неточности: средние времён без указания агрегата (среднее vs медиана vs P95/P99); формула доступности не разделяет плановые и аварийные простои.
Периодичность и регламент измерений	×1	4	4	Периодичность задана для каждой метрики (непрерывно, по часу/дню, еженедельно, ежемесячно). По целям контроля адекватна.
Воспроизводимость и измеримость	×2	6	8	Большинство метрик воспроизводимы: формула + источник + периодичность. CSAT субъективна (отмечено). Для RTO воспроизводимость зависит от качества фиксации в тикет-системе — упомянуто, но не уточнено.
Ограничения и	×1	4	4	Колонка «Ограничения и допущения» заполнена для всех метрик

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
допущения				(solution_3.docx, стр. 5 , раздел 3): фильтрация краткосрочных колебаний, контекст нагрузки, объём файла, классификация инцидентов — учтены в интерпретации.

Подытог блока: 31 из 36.

Макет дашборда

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Наличие схемы/макета дашборда	×2	6	8	Макет описан текстово и таблично (solution_3.docx, стр. 11–15 , раздел 4): 4 блока, форматы виджетов перечислены. Нет визуального графического макета.
Структура и иерархия виджетов	×2	8	8	Чёткая вертикаль: общее состояние → производительность → ключевые операции → пользовательский эффект (solution_3.docx, стр. 11, 15). Логика «от обзора к деталям» соблюдена.
Соответствие метрик целевой аудитории	×2	6	8	Аудитория явно указана для каждого блока (стр. 11), но смешаны во всех блоках, нет чёткого разделения operator view / executive view.
Группировка метрик по блокам управления	×1	4	4	Управленческая группировка чёткая: техническая стабильность, производительность, прикладные операции, пользовательский эффект.

Подытог блока: 24 из 28.

Пороги, алерты и реагирование

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Наличие порогов (норма/warning/critical) по метрикам	×2	8	8	Все 10 метрик имеют три уровня порогов в таблице (solution_3.docx, стр. 16–22 , раздел 5).
Реалистичность	×3	9	12	Числа сами по себе индустриально

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
ть пороговых значений				разумны (доступность 99/97%, отклик 2/4 сек, RTO 2/4 ч, импорт $\geq 98\%$, генерация $\geq 99\%$). Контекст эксплуатации (нагрузка, пиковые периоды, объёмы данных) в работе не задан — реалистичность нельзя верифицировать.
Логика формирования алертов	×2	8	8	После таблицы (стр. 22) описано: технические — автоматически, бизнес/пользовательские — по агрегации; warning → уведомление, critical → формализованный сценарий. Логика чёткая и операционно применимая.
Маршрутизация алертов (роль, канал, ответственность)	×3	9	12	Роль-получатель указана для каждой метрики (администратор, тех. команда, разработчик, менеджер проекта, технический лидер). Канал оповещения и эскалационная матрица не определены.
Действия по алерту (runbook/сценарий)	×2	6	8	Колонка «Действие» заполнена для каждой метрики (стр. 16–22), раздел 9 (стр. 25) даёт уровни алертов. Это описание, а не runbook: нет шагов с временными целями, чек-листов, точек принятия решений и критериев закрытия.

Подытог блока: 40 из 48.

Ценность системы мониторинга

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Привязка метрик к бизнес-рискам и потерям	×3	9	12	раздел 6 (solution_3.docx, стр. 23) и колонка «Ценность алерта» (стр. 16–22) дают качественную привязку: «снижение риска нарушения SLA», «предотвращение роста ручной обработки». Количественной оценки потерь нет.
Влияние алертов на SLA и устойчивость сервиса	×2	6	8	Логика устойчивости проговорена в разделе 6 (стр. 23) и в колонке «Ценность алерта» (стр. 16–22). Прямой увязки каждой метрики с конкретным SLA-таргетом из Задания 1/2 нет.

Подытог блока: 15 из 20.

Сводный расчёт обязательной части: 25 + 31 + 24 + 40 + 15 = 135 из 160.

Бонус «со звёздочкой»

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Уровни метрик и причинно-следственные связи (leading/lagging)	×1	4	4	Раздел 7 (solution_3.docx, стр. 24) — таблица уровней (технические/процессные/бизнес и пользовательские); Раздел 8 (стр. 24) — leading/lagging и цепочка связей «время отклика → ошибки → успешность операций → инциденты → CSAT». Системно.
Сценарии реагирования и эволюция дашборда	×1	3	4	Раздел 9 (solution_3.docx, стр. 25) — таблица 4 уровней реакции; Раздел 10 (стр. 25–26) — эволюция дашборда. Снижение из-за отсутствия runbook-связки на конкретные шаги/SLA и автоматизации (webhook → тикет → эскалация) — task_3.md для звёздочки требует «как автоматически или вручную запускаются процессы».
Механизм снижения шумных алертов	×1	3	4	Раздел 11 (solution_3.docx, стр. 26–27) — три общих принципа: повторное подтверждение, объединение похожих событий, приоритизация. механизм реалистичный, но не технически конкретный: нет описанного механизма корреляции (правила, окна, dedup, зависимость от сервиса мониторинга), как требует task_3.md.

Подытог бонуса: 10 из 12.

3. Сильные стороны работы

10. Полный охват уровней метрик. Технический, процессный и бизнес/пользовательский уровни представлены и явно разнесены в раздел 7 (solution_3.docx, **стр. 24**); набор из 10 метрик закрывает основные сценарии проекта — solution_3.docx, **стр. 1–4**, разделы 2.1–2.10. Дескриптор «системный баланс по уровням сервиса» соответствует наблюдаемой картине.

11. Качественно проработанная бонусная часть. Все четыре блока бонуса присутствуют и содержательны: leading/lagging-связи (solution_3.docx, **стр. 24**,

раздел 8) — на 4/4 с явной причинно-следственной цепочкой «время отклика → ошибки → успешность операций → инциденты → CSAT»; сценарии реагирования и эволюция дашборда (стр. 25–26, раздел 9–10), механизм снижения шумных алертов (стр. 26–27, раздел 11) — на уровне 3/4 (см. раздел 2).

12. **Единообразная и в целом воспроизводимая методика измерения.** Таблица в раздел 3 (solution_3.docx, **стр. 5**) для каждой из 10 метрик содержит источник данных, формулу, периодичность и ограничения. Для большинства метрик методика воспроизводима; для CSAT и RTO воспроизводимость частично ограничена (отмечено в самой работе).
13. **Чёткая иерархия дашборда.** раздел 4 (solution_3.docx, **стр. 11–15**) выстраивает дашборд от обзора к деталям: общее состояние → производительность → ключевые операции → пользовательский эффект, с явно указанной аудиторией для каждого блока.
14. **Полные пороговые значения по всем метрикам.** Таблица раздел 5 (solution_3.docx, **стр. 16–22**) задаёт три уровня (норма/warning/critical) для всех 10 метрик с указанием получателя, действия и ценности алерта — критерий «Наличие порогов» закрыт на 4/4.

4. Замечания по блокам

- solution_3.docx, **стр. 1–4 (разделы 2.1–2.10, блоки «Почему важна»):** обоснование важности каждой метрики качественное («снижает доверие», «затрудняет работу», «приводит к задержке административных операций»), без количественной привязки к рискам, SLA-таргетам из Задания 1/2 и оценкам потерь рабочего времени. По дескриптору scoring_3.md «чётко привязано к рискам и целям» (4/4) этого недостаточно — критерий «Обоснование важности каждой метрики» оценён в **6 из 8. Как исправить:** для каждой метрики добавить связку «при отклонении от нормы — какой бизнес-риск (нарушение SLA, потеря времени сотрудников, отложенные приказы) и какова оценочная стоимость (часы простоя, число задержанных операций)».
- solution_3.docx, **стр. 1–4 (разделы 2.1–2.10, блоки «Управленческие решения»):** для части метрик (CSAT — раздел 2.10, количество критичных инцидентов — раздел 2.9) решения сформулированы как общие категории («принимать решения о развитии интерфейса», «пересматривать приоритеты исправлений»), без триггера «при каком значении метрики что запускается». Критерий «Управленческая применимость метрик» — **3 из 4. Как исправить:** для каждой метрики ввести триггеры вида «при значении X запускается процесс Y из регламента Задания 2 (например, регламент управления проблемами)».
- solution_3.docx, **стр. 5 (раздел 3, метрики средних времён):** в формулах для «Среднее время отклика API», «Среднее время импорта», «Среднее время

генерации документа» задано «среднее время от ... до ...» без указания типа агрегата. При длинных хвостах распределения (медленные импорты больших файлов, тяжёлые отчёты) среднее арифметическое скрывает деградацию: P95/P99 могут уходить в красную зону, а среднее — оставаться в норме. Это методологическая неточность, дающая ложное чувство стабильности; критерий «Корректность формул» — **9 из 12. Как исправить:** добавить рядом со средним второй агрегат (медиана и/или P95) и явно указать, к какому агрегату относятся пороги раздел 5.

- solution_3.docx, **стр. 5 (раздел 3, метрика «Доступность сервиса»):** формула «Время штатной доступности / общее время наблюдения × 100%» не разделяет плановые работы (release windows, backup) и аварийные простои; в практике SLA плановые окна обычно исключаются из расчёта. Без оговорки порог 99% (стр. 16) интерпретируется неоднозначно. Влияет на «Корректность формул» (входит в общую оценку 9/12). **Как исправить:** уточнить формулу «(общее время – плановые работы – аварийные простои) / (общее время – плановые работы) × 100%» и явно описать, как считается частичный сбой (отказ одного модуля при работающих остальных).
- solution_3.docx, **стр. 5 (раздел 3, метрика «Время восстановления после сбоя», колонка «Ограничения»):** требование «корректной фиксации времени начала и завершения инцидента» сформулировано, но без операционного определения момента старта таймера (алерт мониторинга, регистрация тикета, эскалация). Критерий «Воспроизводимость и измеримость» — **6 из 8. Как исправить:** в колонке «Способ расчёта» зафиксировать момент старта (например, «время первого алерта в системе мониторинга»), момент финиша («первое успешное прохождение heartbeat после восстановления»).
- solution_3.docx, **стр. 11–15 (раздел 4, макет дашборда):** макет описан таблично; визуальный графический mockup отсутствует, хотя task_3.md явно требует «представить в виде схемы», а в работе есть подпись «Рисунок 1 — Схема Дашборда» (стр. 15) без графического содержимого. Критерий «Наличие схемы/макета» — **6 из 8. Как исправить:** добавить графический mockup (блочная схема с положением и размерами виджетов, цветовой кодировкой статусов) — даже в виде ASCII/Mermaid-схемы он закроет требование задания.
- solution_3.docx, **стр. 11 (раздел 4, таблица блоков дашборда — колонка «Основная аудитория»):** для каждого из четырёх блоков указано по 2–3 роли с разными задачами (администратор + менеджер проекта + руководитель направления). Это размывает фокус: оператору NOC нужны быстрые сигналы, менеджменту — тренды и SLA-сводки. Критерий «Соответствие метрик целевой аудитории» — **6 из 8. Как исправить:** разделить дашборд на operator view (для тех. команды и администратора — реальное время, активные алерты) и executive view (для менеджера и руководителя — тренды, SLA, динамика инцидентов).

- solution_3.docx, стр. 16–22 (раздел 5, таблица порогов — колонка «Получатель алерта»): указана только роль (администратор, тех. команда, менеджер проекта), без канала оповещения (Slack-канал, e-mail, on-call SMS) и эскалационной матрицы (что делать, если получатель не отреагировал в N минут). В реальной эксплуатации без этой связи алерты теряются. Критерий «Маршрутизация алертов» — 9 из 12. **Как исправить:** добавить колонки «Канал оповещения» и «Эскалация» (например, «администратор → 15 мин → тех. лидер → 30 мин → менеджер проекта»).
- solution_3.docx, стр. 16–22 (раздел 5, колонка «Действие») и стр. 25 (раздел 9): действия описаны верхнеуровнево («анализ нагрузки», «эскалация», «разбор причин»), без шагов с временными SLA на процедуру (диагностика — N мин, эскалация — M мин, обходное решение — K часов), без точек принятия решений и критериев закрытия алерта. Это описание, а не runbook. Критерий «Действия по алерту» — 6 из 8. **Как исправить:** для топ-3 критических алертов (доступность <97%, импорт <95%, генерация <96%) развернуть пошаговый runbook: шаг → действие → ответственный → целевое время → критерий завершения.
- solution_3.docx, стр. 16–22 (раздел 5, реалистичность порогов): числа индустриально разумны, но в работе не задан контекст эксплуатации: число пользователей, пиковые периоды (начало семестра, формирование пакета приказов), типовые объёмы файлов Excel, режим доступности (24/7 или рабочее окно). Из текста работы реалистичность нельзя верифицировать; критерий «Реалистичность пороговых значений» — 9 из 12. **Как исправить:** в преамбуле раздела 5 (стр. 16) добавить блок «Контекст эксплуатации» с базовыми параметрами (пользователи база/пик, объёмы данных, рабочее окно, критичные процессы) и привязать пороги к этому контексту; для разных типов API-маршрутов (CRUD vs тяжёлые отчёты) дать отдельные пороги.
- solution_3.docx, стр. 23 (раздел 6, ценность системы мониторинга) и стр. 16–22 (колонка «Ценность алерта»): привязка к бизнес-рискам качественная — формулировки общие («снижение риска нарушения SLA», «предотвращение роста ручной обработки»), без количественной оценки потерь и без таблицы соответствия «метрика → SLA-таргет → последствие нарушения». Критерии «Привязка к бизнес-рискам» (9/12) и «Влияние на SLA» (6/8) ограничены этим. **Как исправить:** в раздел 6 добавить таблицу «Метрика → SLA-таргет (из Задания 1/2) → бизнес-последствие нарушения», например: «Доступность <97% → нарушение SLA “доступность 99%” → потеря X часов работы Y сотрудников → Z отложенных приказов».
- solution_3.docx, стр. 25 (раздел 9, сценарии реагирования) и стр. 26–27 (раздел 11, шумные алерты): для бонуса task_3.md требует «как автоматически или вручную запускаются процессы» и корреляцию событий. раздел 9 описывает уровни реакции таблично, но без связи с автоматизацией (webhook → тикет → эскалация); раздел 11 даёт три общих принципа без описанного механизма корреляции (правила окон, dedup, зависимость от сервиса мониторинга). Бонус-

критерии 3/4 каждый. **Как исправить:** в раздел 9 для критического алерта явно прописать «автоматически создаётся тикет в системе X через webhook, эскалация запускается через N минут без подтверждения»; в раздел 11 для типовой группы (отклик API + ошибки + импорт) описать правило корреляции «события в окне M минут с одним коренным сервисом объединяются в один инцидент».

5. Рекомендации по улучшению

Приоритет	Что переделать	Эффект на скоринг
P0	В таблице методики (solution_3.docx, стр. 5) для метрик «Среднее время отклика API», «Среднее время импорта», «Среднее время генерации документа» добавить P95 (или медиану) рядом со средним и явно указать, к какому агрегату относятся пороги раздел 5	«Корректность формул/способа расчёта» с 9 до 12 из 12 (+3).
P0	В таблице порогов (solution_3.docx, стр. 16–22) добавить колонки «Канал оповещения» (Slack/почта/on-call SMS) и «Эскалация» с временными окнами (например, «администратор → 15 мин → тех. лидер → 30 мин → менеджер проекта»)	«Маршрутизация алертов» с 9 до 12 из 12 (+3).
P0	В раздел 6 (solution_3.docx, стр. 23) добавить таблицу «Метрика → SLA-таргет из Задания 1/2 → бизнес-последствие нарушения» с количественной оценкой потерь (часы работы сотрудников, отложенные приказы)	«Привязка метрик к бизнес-рискам» с 9 до 12 из 12 (+3); «Влияние алертов на SLA» с 6 до 8 из 8 (+2).
P1	В преамбуле раздела 5 (solution_3.docx, стр. 16) добавить блок «Контекст эксплуатации» (пользователи база/пик, объёмы данных, рабочее окно, критичные процессы) и привязать к нему пороги; разнести пороги по типам API-маршрутов	«Реалистичность пороговых значений» с 9 до 12 из 12 (+3).
P1	Заменить (или дополнить) текстовый макет дашборда (solution_3.docx, стр. 11–15) графическим mockup'ом с положением и размерами виджетов; разделить дашборд на operator view и executive view	«Наличие схемы/макета» с 6 до 8 из 8 (+2); «Соответствие метрик целевой аудитории» с 6 до 8 из 8 (+2).
P1	Развернуть колонку «Действие» (solution_3.docx, стр. 16–22) и раздел 9 (стр. 25) в gunbook для топ-3 критических	«Действия по алерту» с 6 до 8 из 8 (+2); закрывает бонус-критерий «Сценарии

Приоритет	Что переделать	Эффект на скоринг
	алертов: шаг → действие → ответственный → целевое время → критерий завершения	реагирования» с 3 до 4 из 4 (+1 в бонус).
P1	В разделах 2.1–2.10 (solution_3.docx, стр. 1–4) для каждой метрики ввести триггер «при значении X запускается процесс Y из регламента Задания 2»	«Управленческая применимость метрик» с 3 до 4 из 4 (+1).
P2	Уточнить формулу доступности (solution_3.docx, стр. 5): исключить плановые работы; зафиксировать момент старта/финиша таймера для RTO	«Корректность формул» — частично перекрывается с P0 (могут дать +1 при дробных оценках); «Воспроизводимость и измеримость» с 6 до 8 (+2).
P2	В раздел 11 (solution_3.docx, стр. 26–27) описать конкретный механизм корреляции: правила окон, dedup, зависимость от сервиса мониторинга — для типовых групп «отклик + ошибки + импорт»	Бонус-критерий «Механизм снижения шумных алертов» с 3 до 4 из 4 (+1 в бонус).

Прогноз перехода категорий (с оговорками). Текущая база — **135 / 160** (~84,4%) обязательная часть + бонус **10 / 12**. Эффекты в правой колонке — диапазоны по дескрипторам scoring_3.md, не гарантии. Часть эффектов **пересекается**: например, добавление количественной таблицы «метрика → SLA → потери» одновременно усиливает «Привязку к бизнес-рискам» и «Влияние алертов на SLA»; runbook одновременно влияет на «Действия по алерту» и на бонус-критерий «Сценарии реагирования». Простое суммирование верхних границ диапазонов зависит прогноз.

Условные сценарии (не гарантии; зависят от полноты внедрения каждой рекомендации):

- **Войти в категорию «Отлично» (без учета бонуса) (≥ 85%):** реализовать **любую одну P0** на минимальном уровне дескриптора → расчётный прирост **+3 балла**, итог **138 / 160** (~86,3%).
- **Стабилизация в середине «Отлично» (~90%):** все три P0 + одна P1 → расчётный прирост **+11...+14 баллов**, диапазон **146–149 / 160** (~91–93%).
- **Верх «Отлично» (~95%) + полный бонус 12/12:** все P0 + три-четыре P1 + хотя бы одна P2 → расчётный прирост **+18...+22 балла**, диапазон **153–157 / 160** (~96–98%) при бонусе 11–12/12.

6. Карта рисков работы

	Низкое влияние	Среднее влияние	Высокое влияние
Высокая вероятность	—	Действия по алерту описаны как сводка, а не runbook	Метрики средних времён без P95/P99

	Низкое влияние	Среднее влияние	Высокое влияние
		(solution_3.docx, стр. 16–22, 25) — время реакции зависит от опыта оператора	(solution_3.docx, стр. 5) — длинные хвосты деградации не выявляются
Средняя вероятность	—	Реалистичность порогов оспаривается из-за отсутствия контекста нагрузки (solution_3.docx, стр. 16–22); бизнес-риски привязаны качественно, без количественной оценки потерь (solution_3.docx, стр. 23)	Маршрутизация алертов без каналов и эскалации (solution_3.docx, стр. 16–22) — алерты теряются в реальной эксплуатации
Низкая вероятность	Графический макет дашборда отсутствует (solution_3.docx, стр. 11–15) — расхождение реализации с задумкой	Дашборд со смешанной аудиторией во всех блоках (solution_3.docx, стр. 11) — менеджмент перегружен техникой, оператор — общими сводками	—

Аудит Задания 4

Проект партнёра: веб-приложение для автоматизации административных процессов дополнительного образования (ведение базы обучающихся, импорт Excel, управление курсами и потоками, генерация приказов и служебных записок). В текущем задании проект формализуется как инвестиционная инициатива: выделяются бизнес-проблемы и цели, формулируется IT-инициатива, рассчитываются TCO, выгоды, ROI и срок окупаемости, анализируются риски, допущения и альтернативы. Бонус «со звёздочкой» — расширенная финансовая модель: сценарии, sensitivity analysis, NPV и подход к управлению бюджетом.

Версия работы: solution_4_fix.docx — учтены исправления студента после первой итерации аудита (закрыто 4 P0 и 1 P1, частично закрыто 2 P1).

1. Итоговая оценка

Обязательная часть: 173 из 200 баллов (~86,5%).

Бонус «со звёздочкой»: 10 из 12 баллов (~83,3%) — расширенная модель выполнена качественно, но в NPV выявлена новая арифметическая неточность.

Оценка: **Отлично** ↑ (с «Хорошо»)

После исправлений все четыре P0-замечания первой итерации устранены: арифметика прямых выгод сходится ($420\,000 + 150\,000 + 30\,000 = 600\,000$ руб.), числовые формулы монетизации раскрыты с явной ставкой, добавлена статья «Лицензии и подписки», 30 000 руб. на вывод включены в TCO/ROI через классическую формулу $ROI = (Выгоды - TCO) / TCO \times 100\% = 25,0\%$. Сценарии раздела 9.1 пересчитаны и согласованы с базовой моделью. Остаются преимущественно P1/P2-замечания: финальное обоснование без executive-структуры, темп роста выгод обоснован качественно, sensitivity без tornado-таблицы, альтернативы без числовых TCO/ROI. Дополнительно — новая арифметическая ошибка в NPV (см. бонус-критерий).

2. Детализация по критериям

В колонках ниже:

- **Балл** = сырая оценка 0–4 × вес (взвешенный вклад критерия). Чтобы восстановить сырую оценку — поделить значение в колонке «Балл» на «Вес».
- **Максимальный балл** = 4 × вес (взвешенный максимум критерия).
- **Обоснование** содержит только тезисы; разворот замечаний и рекомендаций — в разделах 4 и 5.

Бизнес-контекст и цель

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Определённость бизнес-проблемы (измеримость)	×2	6	8	Раздел 1.2 (solution_4_fix.docx, стр. 3–4): 5 проблем с метриками. Числовой baseline (текущие значения) не задан.
Связь цели с бизнес-метриками	×2	8	8	Раздел 1.1 (solution_4_fix.docx, стр. 1–3): для каждой из 5 целей — метрика и числовое целевое значение (–40%, –60%, –70%, –50%, –50%/4,5/5).
Обоснование управленческой важности цели	×1	3	4	Колонка «Почему важна / какие решения поддерживает» заполнена (solution_4_fix.docx, стр. 1–3), формулировки общие — без явной привязки к конкретному управленческому решению (бюджет, штат, приоритеты).

Подытог блока: 17 из 20.

IT-инициатива и гипотезы

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Конкретность описания IT-решения	×2	6	8	Раздел 2 (solution_4_fix.docx, стр. 5–6): описаны функции и роли. Архитектурных деталей (стек, модули, интеграции из Заданий 1–3) нет.
Описание изменений процессов и ролей	×1	3	4	Перечислены изменяемые процессы и роли (solution_4_fix.docx, стр. 5–6). Без явного формата «как было / как стало» по каждому процессу.
Влияние инициативы на бизнес-метрики	×2	6	8	Указано общее влияние на длительность операций, число ошибок, прозрачность данных и качество сервиса (solution_4_fix.docx, стр. 5–6). Без причинно-следственной цепочки «функция → метрика → бизнес-результат».
Качество гипотез «Если..., то..., потому что...»	×1	3	4	Две гипотезы с корректной структурой (раздел 2, solution_4_fix.docx, стр. 6). Не содержат числовых таргетов — те есть в целях раздела 1.1, но не в самих гипотезах.

Подытог блока: 18 из 24.

TCO (Total Cost of Ownership)

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Полнота единовременных затрат (разработка/покупка, внедрение, обучение)	×3	12	12	Раздел 3.1 (solution_4_fix.docx, стр. 6–7): 6 статей на 540 000 руб. — анализ требований, backend, frontend, генерация документов, внедрение/миграция, обучение. Все три категории задания учтены полностью.
Полнота операционных затрат (поддержка, инфраструктура, лицензии, команда)	×3	12	12	Раздел 3.2 (solution_4_fix.docx, стр. 7–9): добавлена статья «Лицензии и подписки» (10 000 руб./год) с обоснованием open-source стека. Все 4 категории задания (поддержка, инфраструктура, лицензии, команда — через сопровождение) учтены. Структура таблицы (вынос «затрат на вывод» из ежегодных) остаётся улучшаемой.
Прозрачность логики расчёта и источников цен	×2	6	8	Логика по часам × ставке указана для каждой статьи (solution_4_fix.docx, стр. 6–9). Ставка сотрудника для монетизации выгод (500 руб./час) явно объяснена как допущение учебной модели (стр. 9–10). Источник ставок 1 500 / 1 250 руб./час для разработки в разделе 3.1 не зафиксирован.
Горизонт расчёта (не менее 3 лет) и динамика	×2	6	8	Расчёт TCO на 3 года (раздел 3.3, solution_4_fix.docx, стр. 9): $540\,000 + 230\,000 \times 3 + 20\,000 \times 3 + 30\,000 = 1\,320\,000$ руб. ✓. Динамика затрат плоская — без учёта инфляции, индексации поддержки и роста инфраструктуры.

Подытог блока: 36 из 40 (было 31/40, +5).

Выгоды (Benefits)

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Расчёт прямых выгод (рост выручки, снижение затрат)	×3	12	12	Раздел 4.1 (solution_4_fix.docx, стр. 9–11): арифметика сошлась — $420\,000 + 150\,000 + 30\,000 = 600\,000$ руб./год . Каскадная нестыковка первой итерации устранена.

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Проработка косвенных выгод	×1	3	4	Раздел 4.2 (solution_4_fix.docx, стр. 11–12): 3 косвенные выгоды (SLA, удовлетворённость, ошибки) с описанием методики оценки. Без явной финансовой проекции каждой через измеримый канал.
Методика монетизации выгод	×3	12	12	Для каждой выгоды раздела 4.1 (solution_4_fix.docx, стр. 9–11) явная числовая формула («N сотрудников × М часов/мес × 12 × 500 руб./час»). Ставка сотрудника зафиксирована как допущение с возможностью уточнения по ФОТ.
Связь выгод с бизнес-метриками	×2	8	8	Колонка «Связи с бизнес-метриками» в таблицах 4.1 и 4.2 (solution_4_fix.docx, стр. 9–12) явно увязывает каждую выгоду с целевыми метриками раздела 1.1; после таблицы — сводная увязка с целями.

Подытог блока: 35 из 36 (было 23/36, +12).

ROI и срок окупаемости

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Корректность формул ROI и payback	×3	12	12	Раздел 5.2 (solution_4_fix.docx, стр. 13): классическая формула $ROI = (Выгоды - TCO) / TCO \times 100\% = (1\,650\,000 - 1\,320\,000) / 1\,320\,000 = 25,0\%$. Терминологическая нечёткость «Чистая прибыль» устранена. Затраты на вывод 30 000 руб. учтены в полном ТСО. Payback (раздел 5.3, стр. 13–14): $540\,000 / 290\,000 \approx 1,86$ года ✓.
Обоснование исходных значений в расчётах	×2	8	8	$ТСО = 1\,320\,000$ руб. и совокупные выгоды = 1 650 000 руб. сходятся с разделами 3.3 и 4.1 (solution_4_fix.docx, стр. 9, 11): $420+150+30=600$ в год; $420+600+630=1\,650$ за 3 года. Контрольная проверка: $230 \times 3 + 20 \times 3 + 540 + 30 = 1\,320$ ✓.
Динамика	×2	6	8	Таблица 5.1 (solution_4_fix.docx, стр.

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
по годам и интерпретация результатов				12–13) теперь имеет 4 колонки (выгоды / прямые / косвенные-вывод / чистый эффект): 170 → 350 → 350 тыс. руб., с включением 30 000 руб. на вывод в 3-м году. Что есть: словесная интерпретация (адаптация → полный режим → накопленный эффект), сходимость арифметики. Чего недостаёт: числовые допущения о темпе роста (почему 70% эффекта в 1-й год; почему +5% во 2→3 годах) и индексация затрат.

Подытог блока: 26 из 28 (было 19/28, +7).

Допущения, риски и ограничения

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Реалистичность ключевых допущений	×2	6	8	Раздел 6.1 (solution_4_fix.docx, стр. 14–15): 6 качественных допущений. В целом реалистичны, но без числовых границ (например, «доля возврата к ручной обработке ≤ 10%»).
Полнота анализа рисков и ограничений	×2	6	8	Раздел 6.2 (solution_4_fix.docx, стр. 15): 7 рисков, раздел 6.3 (стр. 15–16): 5 ограничений модели. В целом достаточный анализ. Без приоритизации рисков (вероятность × влияние) и без матрицы реакции/митигации.
Влияние отклонений параметров на модель	×2	8	8	Раздел 6.4 (solution_4_fix.docx, стр. 16): чувствительные параметры названы; раздел 6.5 (стр. 16–17): 4 сценария отклонений с управленческими выводами. В разделе 9.1 бонуса (стр. 19–20) добавлены числовые сценарии (пессим/базовый/оптим) — связка чёткая.

Подытог блока: 20 из 24.

Альтернативы и финальное инвестиционное решение

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Наличие и качество альтернативы (вкл. build vs buy / не внедрять)	×2	6	8	Раздел 7 (solution_4_fix.docx, стр. 17–19): таблица 3 вариантов — «не внедрять», «готовое внешнее решение», «собственная разработка». Качественное описание; без числовых TCO/ROI для каждой альтернативы.
Сравнение выбранного и альтернативного вариантов	×2	6	8	Та же таблица (solution_4_fix.docx, стр. 17–19) с колонками «Преимущества» и «Недостатки и вывод». Сопоставление по факторам (старт, гибкость, специфика). По цифрам сопоставление не проведено.
Обоснованность финального инвестиционного решения	×3	9	12	Раздел 8 (solution_4_fix.docx, стр. 19–20): решение сформулировано с условиями (готовность сотрудников + бюджет на сопровождение), упомянуты ROI и срок окупаемости. Без явной executive-структуры (TL;DR / решение / условия / риски / рекомендация).

Подытог блока: 21 из 28.

Бонус «со звездочкой»

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
Сценарное моделирование (оптимистичный / базовый / пессимистичный)	×1	4	4	Раздел 9.1 (solution_4_fix.docx, стр. 20–21): таблица 3 сценариев пересчитана и согласована с базовой моделью (пессим: $-4,5\%/>3$ лет; базовый: $25,0\%/ \approx 2$ года; оптим: $59,3\%/ \approx 1,4$ года). Контрольный пересчёт каждого сценария — арифметика сходится.
Sensitivity analysis по ключевым параметрам ROI	×1	3	4	Раздел 9.2 (solution_4_fix.docx, стр. 21): три параметра-драйвера ROI названы (экономия времени, скорость эффекта, затраты на сопровождение) с управленческим выводом. Без числовой матрицы « $\pm 10\%$ по параметру → ROI».

Критерий	Вес	Балл	Максимальный балл	Обоснование
NPV/дисконтирование и управление бюджетом/эффектом	×1	3	4	Раздел 9.4 (solution_4_fix.docx, стр. 21–22): NPV пересчитан с новыми потоками 170/350/350 при ставке 15%, в работе указано 108 894 руб. Контрольный пересчёт: $170\,000/1,15 + 350\,000/1,15^2 + 350\,000/1,15^3 = 147\,826 + 264\,650 + 230\,138 = 642\,614$; NPV = $642\,614 - 540\,000 \approx 102\,614$ руб. Расхождение ~6 280 руб. (5,8%) — арифметическая неточность, скорее всего следствие ручного пересчёта без обновления промежуточных значений. Раздел 9.5 (стр. 22): 4 практических пункта подхода к управлению бюджетом — раскрыты.

Подытог бонуса: 10 из 12.

3. Сильные стороны работы

15. **Прозрачная и сходящаяся монетизация прямых выгод.** Раздел 4.1 (solution_4_fix.docx, **стр. 9–11**) — три выгоды с явными формулами «N сотрудников × M часов/мес × 12 × 500 руб./час», итог $420\,000 + 150\,000 + 30\,000 = 600\,000$ **руб./год** с явной арифметической проверкой; ставка сотрудника 500 руб./час зафиксирована как допущение учебной модели с указанием возможности уточнения по фактическому ФОТ. Полностью устраняет каскадный риск ROI/NPV/сценариев первой итерации.
16. **Согласованная финансовая модель и сценарии.** Разделы 5 и 9.1 (solution_4_fix.docx, **стр. 12–14, 20–21**) теперь арифметически согласованы: TCO = 1 320 000 руб., выгоды за 3 года = 1 650 000 руб., $ROI = (1\,650 - 1\,320) / 1\,320 = 25,0\%$, payback ≈ 1,86 года. Сценарии раздела 9.1 пересчитаны (пессим –4,5% / базовый 25,0% / оптим 59,3%) и контрольно проверены — связка «база ↔ сценарии» восстановлена.
17. **Полные категории операционных затрат.** Раздел 3.2 (solution_4_fix.docx, **стр. 7–9**) — добавлена статья «Лицензии и подписки» (10 000 руб./год) с явным обоснованием через open-source стек. Все 4 категории задания (поддержка, инфраструктура, лицензии, команда сопровождения) представлены, что закрывает пробел первой итерации против требований task_4.md.
18. **Бизнес-цели и проблемы с измеримыми метриками.** Разделы 1.1 и 1.2 (solution_4_fix.docx, **стр. 1–4**) — пять целей и пять проблем с явной метрикой и

числовым целевым значением (–40%, –60%, –70%, –50%, –50%/4,5/5). Это сразу закрывает критерий «Связь цели с бизнес-метриками» на 4/4.

19. **Качественные допущения, ограничения и сценарии отклонений.** Разделы 6.1–6.5 (solution_4_fix.docx, стр. 14–17) — шесть допущений, семь рисков, пять ограничений и четыре сценария отклонений с управленческими выводами. Это даёт руководству ясную карту рисков модели даже без числовой sensitivity-таблицы раздела 9.

4. Замечания по блокам

- solution_4_fix.docx, стр. 21–22 (раздел 9.4) — **арифметическая ошибка в NPV.** В работе указано $NPV \approx 108\,894$ руб. при ставке дисконтирования 15% и потоках 170/350/350 тыс. руб. Контрольный пересчёт: $170\,000/1,15 + 350\,000/1,3225 + 350\,000/1,520875 = 147\,826 + 264\,650 + 230\,138 = 642\,614$ руб.; $NPV = 642\,614 - 540\,000 = 102\,614$ руб. Расхождение ~6 280 руб. (5,8%). Знак NPV корректен (положительный), вывод «проект сохраняет инвестиционную привлекательность» не меняется, но конкретное число расходится с собственными исходными потоками. Скорее всего — следствие пересчёта потоков с 190/370/400 на 170/350/350 без обновления значения NPV. Бонус-критерий «NPV/дисконтирование» — **3 из 4.**
- solution_4_fix.docx, стр. 7–9 (раздел 3.2) — **структура таблицы операционных затрат.** Все четыре требуемые категории затрат теперь представлены, но «Затраты на вывод» (30 000 руб., разовая статья на конец 3-го года) по-прежнему размещены в таблице «Ежегодные эксплуатационные и сопутствующие затраты», что подтверждает и формула $ТСО + 30\,000$ без множителя $\times 3$. Текстовое разделение под таблицей («К ежегодным прямым... К ежегодным косвенным... Затраты на вывод...») стало чётче, но **подытог «Суммарные ежегодные прямые затраты составляют 230 000 руб.» покрывает только 4 строки** (поддержка 120 + инфраструктура 50 + доработки 50 + лицензии 10 = 230); косвенные 20 000 и затраты на вывод 30 000 в этот итог не входят, хотя стоят в той же таблице. Сумма всех 6 строк составила бы 280 000 руб. Это методологическая неаккуратность таблицы: читатель не может однозначно сказать, какие строки попадают в «230 000» и какая статья разовая. Критерий «Полнота операционных затрат» — **12 из 12** по существу покрытия, но рекомендуется реструктуризация таблицы для читаемости.
- solution_4_fix.docx, стр. 6–7 (раздел 3.1) — **источник ставок для разработки.** Для всех статей единовременных затрат указана логика «N часов $\times$ М руб./час», ставки 1 500 / 1 250 руб./час сохранены, но **источник ставок** в разделе 3.1 не зафиксирован. В разделе 4.1 (стр. 9–10) ставка сотрудника 500 руб./час теперь объяснена как допущение учебной модели с возможностью уточнения по ФОТ — это закрывает критерий по выгодам, но для разработки аналогичного пояснения нет. Возможные интерпретации (внутренний грейд / тариф фрилансера / нормативная ставка ВКР /

среднерыночная) дают разный смысл цифры и разный отклик в реалистичности. Критерий «Прозрачность логики расчёта и источников цен» — **6 из 8.**

- solution_4_fix.docx, стр. 12–13 (раздел 5.1) — **числовое обоснование темпа роста выгод.** Таблица «Динамика выгод по годам» теперь содержит 4 колонки (выгоды / прямые затраты / косвенные-вывод / чистый эффект) и формирует строй 170 → 350 → 350 тыс. руб. — структурно прозрачнее, чем в первой итерации. Что присутствует: словесная интерпретация (1-й год — адаптация, 2-й — полный режим, 3-й — накопленный эффект), сходимость с разделами 4.1 и 5.2, корректное включение 30 000 руб. на вывод в 3-м году. Чего недостаёт: числовое обоснование, **почему именно 70%** годового эффекта приходится на 1-й год (420/600) и **почему +5%** ко 2-му году (630/600). Критерий «Динамика по годам и интерпретация результатов» — **6 из 8.**
- solution_4_fix.docx, стр. 17–19 (раздел 7) — **альтернативы без числовых сравнений.** Все три варианта описаны качественно (преимущества / недостатки), но без числовых TCO/ROI: для альтернативы «готовая внешняя система» не указаны лицензионные платежи, стоимость кастомизации и интеграции; для «не внедрять» не оценена стоимость сохранения текущих ручных операций (которая и есть бизнес-проблема из раздела 1.2). Без цифр сравнение остаётся ценностным, а не инвестиционным. Критерий «Сравнение выбранного и альтернативного вариантов» — **6 из 8.**
- solution_4_fix.docx, стр. 19–20 (раздел 8) — **финальное обоснование без executive-структуры.** Решение сформулировано развёрнуто, цифры (ROI 25%, payback ≈ 2 года) присутствуют, но рассыпаны по тексту трёх абзацев. Нет блока «Резюме для руководства»: одна-две строки рекомендации, ключевые финансовые показатели (TCO, ROI, NPV, payback) одним блоком, 2–3 условия принятия решения, 2–3 ключевых риска. Критерий «Обоснованность финального инвестиционного решения» — **9 из 12.**
- solution_4_fix.docx, стр. 21 (раздел 9.2) — **sensitivity без числовой матрицы.** Три ключевых параметра названы (экономия времени, скорость эффекта, затраты на сопровождение) с управленческим выводом, но **числовая чувствительность не показана**: нет таблицы вида «±10% по параметру → ROI меняется на N п.п.». При наличии sensitivity такой формат — стандарт; без него анализ остаётся качественным. Бонус-критерий «Sensitivity analysis» — **3 из 4.**
- solution_4_fix.docx, стр. 6 (раздел 2) — **гипотезы без числовых таргетов.** Обе гипотезы корректны по форме («Если..., то..., потому что...»), но не содержат конкретных %: «трудозатраты снизятся», «уменьшится число ошибок и задержек». В целях раздела 1.1 числа есть (–40%, –60%); в гипотезах их нужно повторить, чтобы сделать проверяемыми. Критерий «Качество гипотез» — **3 из 4.**
- solution_4_fix.docx, стр. 5–6 (раздел 2) — **IT-решение без архитектурных деталей.** Описание сосредоточено на функциях и ролях, без архитектурных деталей (стек,

модули, точки интеграции), которые присутствовали в Заданиях 1–3. Без этого инициатива «висит в воздухе»: ТСО и риски опираются на функциональные оценки, но не верифицируются по технической стороне. Критерий «Конкретность описания IT-решения» — **6 из 8**.

- solution_4_fix.docx, стр. 7–9 (раздел 3.2) — **плоская динамика ТСО**. Годовые затраты приняты постоянными (230 000 руб./год × 3) без учёта инфляции, индексации поддержки и роста инфраструктуры по мере роста сервиса. По дескриптору 4/4 «3+ года с чёткой динамикой и обоснованием» этого недостаточно. Критерий «Горизонт расчёта и динамика» — **6 из 8**.
- solution_4_fix.docx, стр. 3–4 (раздел 1.2) — **отсутствие числового baseline**. Все 5 проблем имеют метрики, но **текущие значения** (с какого числа стартуем) не указаны: «среднее время обработки одной операции» — насколько оно сейчас отличается от целевого; «доля ошибочных записей» — текущая %. Без baseline невозможно верифицировать достижение цели. Критерий «Определённость бизнес-проблемы (измеримость)» — **6 из 8**.
- solution_4_fix.docx, стр. 15 (раздел 6.2) — **риски без приоритизации**. Семь рисков перечислены без оценки вероятность × влияние, без матрицы реакции (предотвращение / митигация / план Б). Критерий «Полнота анализа рисков и ограничений» — **6 из 8**.

5. Рекомендации по улучшению

Приоритет	Что переделать	Эффект на скоринг
P1	Перестроить таблицу 3.2 (solution_4_fix.docx, стр. 7–9) с разделением блоков «Прямые ежегодные / Косвенные ежегодные / Завершающие (разовые)» с подытогами по каждому блоку; вынести «Затраты на вывод» в отдельный блок (либо в раздел 3.1 единовременных затрат с пометкой «возникает в год 3»). Подытог «230 000 руб.» сделать однозначным	Повышает читаемость ТСО без изменения суммарной величины; устраняет риск двойного счёта при апелляции.
P1	Зафиксировать источник ставок 1 500 / 1 250 руб./час в разделе 3.1 (solution_4_fix.docx, стр. 6–7) — внутренний грейд / тариф фрилансера / нормативная ставка ВКР / среднерыночная; при выборе нерыночной ставки явно пометить как допущение учебной модели в разделе 6.1 (стр. 14–15) (по аналогии со ставкой 500 руб./час для	«Прозрачность логики расчёта и источников цен» с 6 до 8 из 8 (+2); усиливает «Реалистичность ключевых допущений».

Приоритет	Что переделать	Эффект на скоринг
	выгод)	
P1	Рассчитать TCO/ROI для альтернатив в разделе 7 (solution_4_fix.docx, стр. 17–19): для «не внедрять» — стоимость текущих проблем (часы × 500 руб./час по той же методике, что и в разделе 4.1); для «готового решения» — лицензии + кастомизация + интеграция	«Наличие и качество альтернативы» с 6 до 8 из 8 (+2); «Сравнение вариантов» с 6 до 8 из 8 (+2).
P1	Добавить в раздел 8 (solution_4_fix.docx, стр. 19–20) блок «Резюме для руководства»: 1–2 строки рекомендации; ключевые цифры (TCO 1,32 млн Р / ROI 25% / NPV ~103 тыс. Р / payback ≈ 2 года) одним блоком; 2–3 условия принятия; 2–3 ключевых риска	«Обоснованность финального инвестиционного решения» с 9 до 12 из 12 (+3).
P1	Обосновать темп роста выгод по годам в разделе 5.1 (solution_4_fix.docx, стр. 12–13) числовыми допущениями: «70% эффекта в 1-й год — потому что N% сотрудников осваивает систему за М месяцев (со ссылкой на план обучения); +5% к 3-му году — за счёт накопленного снижения дублей». Параллельно ввести индексацию затрат на поддержку (+5%/год) или явно зафиксировать нулевую индексацию как допущение	«Динамика по годам и интерпретация результатов» с 6 до 8 из 8 (+2); «Горизонт расчёта и динамика» с 6 до 8 из 8 (+2).
P1	Дополнить раздел 9.2 (solution_4_fix.docx, стр. 21) таблицей-tornado: ROI при ±10%, ±20% по каждому из трёх ключевых параметров (экономия времени, скорость эффекта, затраты на сопровождение)	Бонус-критерий «Sensitivity analysis» с 3 до 4 из 4 (+1 в бонус).
P2	Пересчитать NPV в разделе 9.4 (solution_4_fix.docx, стр. 21–22) для текущих потоков 170/350/350 при 15%: контрольное значение ≈ 102 614 руб. , а не 108 894 руб.	Бонус-критерий «NPV/дисконтирование» с 3 до 4 из 4 (+1 в бонус); устраняет арифметическое расхождение.
P2	Переписать гипотезы в разделе 2 (solution_4_fix.docx, стр. 6) с числовыми таргетами из раздела 1.1 («снизятся не менее чем на 40%»...)	«Качество гипотез» с 3 до 4 из 4 (+1).
P2	Добавить в раздел 2 (solution_4_fix.docx, стр. 5–6) ссылку на архитектуру из Заданий 1–3 и связку технических	«Конкретность описания IT-решения» с 6 до 8 из 8 (+2).

Приоритет	Что переделать	Эффект на скоринг
	компонентов с TCO/рисками (например, выбор open-source vs коммерческой БД определяет лицензионные затраты)	
P2	Зафиксировать числовой baseline для метрик в разделе 1.2 (solution_4_fix.docx, стр. 3–4): добавить колонку «текущее значение» рядом с метрикой и целевым значением	«Определённость бизнес-проблемы (измеримость)» с 6 до 8 из 8 (+2).
P2	Добавить приоритизацию рисков в разделе 6.2 (solution_4_fix.docx, стр. 15): вероятность × влияние с короткой матрицей реакции (предотвращение / митигация)	«Полнота анализа рисков и ограничений» с 6 до 8 из 8 (+2).

Прогноз перехода категорий (с оговорками). Текущая база — **173 / 200** (~86,5%) обязательная часть + бонус **10 / 12**. Категория **«Отлично»** уже достигнута ($\geq 85\%$). Эффекты в правой колонке — диапазоны по дескрипторам scoring_4.md, не гарантии. Эффекты P1 частично пересекаются (например, «обоснование темпа роста» и «индексация затрат» дают совместный прирост по двум критериям ROI/TCO).

Условные сценарии:

- **Стабилизация в средней части «Отлично» (~88–90%):** все шесть P1 на минимальном уровне дескрипторов → расчётный прирост **+9...+13 баллов**, диапазон **182–186 / 200** (~91–93%).
- **Близко к 95%:** все P1 + 2–3 пункта P2 + закрытие бонус-критерия NPV до 4/4 и Sensitivity до 4/4 → реалистичный сценарий, требующий восстановления арифметики NPV и tornado-таблицы; диапазон **187–192 / 200** (~93,5–96%) и бонус **12/12**.

6. Карта рисков работы

	Низкое влияние	Среднее влияние	Высокое влияние
Высокая вероятность	Гипотезы раздела 2 без числовых таргетов (solution_4_fix.docx, стр. 6) — снижает проверяемость	Sensitivity analysis качественный, без таблицы-tornado (solution_4_fix.docx, стр. 21); финальное обоснование без executive-структуры (solution_4_fix.docx, стр. 19–20)	—
Средняя	ИТ-решение без	Альтернативы без	Темп роста выгод по годам

	Низкое влияние	Среднее влияние	Высокое влияние
вероятность	архитектурных деталей (solution_4_fix.docx, стр. 5–6); риски без приоритизации (solution_4_fix.docx, стр. 15)	числового TCO/ROI (solution_4_fix.docx, стр. 17–19); источник ставки часа для разработки не зафиксирован (solution_4_fix.docx, стр. 6–7) — неясна интерпретация числа	без числового обоснования (solution_4_fix.docx, стр. 12–13) — упрек в субъективности модели
Низкая вероятность	Плоская динамика TCO без индексации (solution_4_fix.docx, стр. 7–9); отсутствие baseline для метрик в разделе 1.2 (solution_4_fix.docx, стр. 3–4); разовая статья «Затраты на вывод» среди ежегодных + итог 230 000 $\neq$ сумма строк таблицы 3.2 (solution_4_fix.docx, стр. 7–9)	Арифметическая неточность в NPV (108 894 vs ~102 614 руб., solution_4_fix.docx, стр. 21–22) — расхождение ~5,8%, знак и качественный вывод сохраняются	—

После исправлений критические риски (правая верхняя ячейка «Высокая вероятность × Высокое влияние») первой итерации устранены: арифметика прямых выгод, отсутствие лицензий, пропуск 30 000 руб. в ROI, терминологическая нечёткость «Чистая прибыль» — все эти позиции закрыты в solution_4_fix.docx. Оставшиеся риски — преимущественно среднего и низкого уровня, влияющие на качество подачи и читаемость, а не на принципиальную корректность модели.

Black Swan Audit Report

1. Числовая оценка устойчивости системы (шкала 1–10)

Оценка: 5/10

Объект оценки. Речь о системе в целом, как она описана в материалах заданий 1–4 (один и тот же веб-сервис автоматизации дополнительного образования: React, FastAPI, база данных; учёт контингента, импорт Excel, документы, отчётность; персональные данные). Оценка отражает **насколько полно в этих документах описаны устойчивость и восстановление после сбоев**, а не отдельный аудит реальной эксплуатации или программного кода.

Рубрикация шкалы 1–10 (про редкие **катастрофические** ситуации, «чёрные лебеды», а не про обычные неполадки):

Диапазон	Смысл
1–2	Нет осмысленных SLA (соглашений об уровне сервиса) и процессов; восстановление непредсказуемо
3–4	Есть базовые SLA или реактивная поддержка без цельного плана аварийного восстановления (DR, disaster recovery)
5–6	Сильная повседневная эксплуатация (метрики, ITIL, SLA), но слабое формальное аварийное восстановление: нет ясных RTO/RPO (см. ниже) по частям системы и регулярных учений восстановления из резервной копии
7–8	Есть формальный план DR, RTO/RPO по ключевым узлам, регулярные учения отката из бэкапа и ограниченные хаос-тесты (намеренные сбои в безопасной среде для проверки)
9–10	Несколько площадок размещения, осознанное ограничение зоны сбоя (чтобы один отказ не валил всё сразу; в литературе — <i>blast radius</i>), секреты и цепочка поставки ПО (библиотеки, образы) под контролем, учения как норма практики

Пояснение к терминам в таблице:

- **RTO** (*recovery time objective*) — допустимое время простоя: через сколько часов сервис снова должен быть доступен пользователям.
- **RPO** (*recovery point objective*) — допустимая потеря данных во времени: до какого момента можно откатиться при восстановлении из копии.

Почему именно 5. По заданиям 1–4 видны: целевые SLA и ориентир по времени восстановления (зад. 1); процессы инцидентов, проблем, изменений, доступа, конфигураций и регламенты (зад. 2); метрики, пороги, оповещения и эскалация (зад. 3); совокупная стоимость владения (TCO) с линией инфраструктуры и упоминанием резервного копирования, сценарный анализ рисков (зад. 4). Это поднимает уровень выше

«только процессы на бумаге». Однако в представленных материалах не формализованы: единый исполняемый план аварийного восстановления (DR); цели RTO/RPO по отдельным компонентам (база, API, интерфейс и т.д.) и порядок их поднятия; регулярные учения «восстановились ли мы из бэкапа за разумное время»; архитектурное разделение узлов (чтобы сбой в одном месте не тянул всё приложение; идея bulkhead — «переборки», как отсеки на корабле). Поэтому итог — середина диапазона «процессы и метрики сильные, катастрофический запас слабый», без выхода на 6–7, пока не появятся проверяемые планы DR, пошаговые инструкции на аварию (runbook) и учения (drill).

Вероятность в матрице ниже: подписи «низкая / средняя» — это условная шкала; это не частота из статистики и не точная калибровка.

2. Матрица Black Swans

Сценарий	Вероятность	Влияние	Готовность (по материалам 1–4)	Комментарий
Уход / блокировка облачного провайдера	Низкая	Критическое	Низкая	В ТСО есть хостинг и резервное копирование; не описаны запасная площадка, перенос установки на другую среду, пошаговая инструкция переключения (runbook)
Массовый DDoS (атака, заваливающая сервер запросами) / отказ публичного доступа	Средняя	Критическое	Низкая–средняя	Есть SLA и мониторинг доступности; не формализованы защита на стороне сети (CDN — раздача через ближний узел; WAF — фильтр веб-атак), ограничение числа запросов на входе (rate limit), режим ограниченной работы при перегрузке
Утечка ключей и секретов (доступ к API, к конвейеру сборки CI, к БД)	Средняя	Критическое	Низкая	Есть управление доступом пользователей; в материалах не найдено описания безопасного хранения секретов, их смены по расписанию и аварийного отзыва доступа
Компрометация цепочки поставки (подмена библиотеки,	Низкая	Критическое	Низкая	Есть изменения и проблемы; не описаны опись компонентов (SBOM), проверка подлинности сборок, правила по внешним зависимостям

Сценарий	Вероятность	Влияние	Готовность (по материалам 1–4)	Комментарий
образа, сборки)				
Аварийное отключение ЦОД (центра обработки данных) / отказ целого региона	Низкая–средняя	Критическое	Низкая	Резервное копирование упомянуто; не описаны хранение копий в другом месте, копирование базы в реальном времени (репликация), переключение на резерв (failover) и порядок запуска сервисов
Санкции / недоступность критических зависимостей (registry — реестр пакетов, SaaS — чужие облачные сервисы)	Средняя	Высокое	Низкая	Не найден список критичных внешних зависимостей и запасные варианты
10-кратный всплеск нагрузки (набор, массовые документы)	Средняя	Высокое	Средняя	Есть метрики импорта/генерации и пороги; не описаны запас по мощности, очереди задач и ограничение входящего потока (back-pressure — чтобы очередь не раздулась бесконтрольно), масштабирование
Потеря ключевого сотрудника с уникальной экспертизой	Средняя	Высокое	Низкая–средняя	Матрица RACI (кто отвечает за что) и модель затрат подразумевают узкий круг людей; нет явного плана снижения риска «всё на одном человеке» (bus factor)
Составной организационно-экономический риск (grey rhino — «серый носорог»: долго видимый, но откладываемый риск): слабое принятие системы + рост	Средняя	Высокое	Средняя	Полезная связка заданий 2–4; это не классический редкий «хвост», а предсказуемый пакет рисков, который усиливает ущерб при любом техническом сбое

Сценарий	Вероятность	Влияние	Готовность (по материалам 1–4)	Комментарий
затрат на сопровождение				

3. Топ-3 критических пробела в recovery-дизайне

20. **Нет единого выполнимого плана аварийного восстановления (DR)** **Что нужно сделать:** один документ (или папка с оглавлением), где указано: когда включается DR, матрица ответственности RACI (кто принимает решение о запуске), каналы связи, порядок восстановления **интерфейс → сервер приложения (API) → база данных → секреты и файлы документов**, признаки «сервис снова в строю», контакты и номер версии **пошаговой инструкции (runbook)**.
21. **Нет явной модели целей RTO/RPO по компонентам и ограничения «зоны сбоя»** **Что нужно сделать:** таблица узлов системы с целевыми **RTO** (допустимый простой) и **RPO** (допустимая потеря данных) и связями между ними; для критичных сценариев — хотя бы текстом: как **разделены части системы** (очереди, лимиты, таймауты, чтобы сбой не положил всю базу сразу — идея **bulkhead / переборки**) или явная пометка «осознанно оставляем одну точку отказа» с объяснением.
22. **Нет закреплённой проверки восстановления «на практике»** **Что нужно сделать:** проверка по регламенту **не реже раза в квартал** (для учебного минимума достаточно **одного** успешного упражнения с записью в протокол): восстановление из резервной копии на тестовой среде с замером фактического времени и фактической потери данных; сохраняется отчёт (дата, участники, результат, открытые задачи на исправление).

4. Конкретные рекомендации по усилению устойчивости

Минимум:

- Таблица целей **RTO/RPO** для сервера приложений (**API**), базы данных, хранения документов, учётных записей и доступа (можно приложением к работе по эксплуатации).
- **Один** сквозной документ: план **DR + runbook** на случай «потеряли площадку или базу» (даже в упрощённом виде).
- **Одно учение (drill):** реально поднять копию из бэкапа, записать время и проблемы; недочёты — в очередь доработок (**backlog**).

Целевое состояние для зрелой эксплуатации:

- Расширить **runbook** на утечку секретов и крупный **DDoS**; защита на периметре и лимиты на тяжёлые операции (импорт, массовая генерация).
- **Цепочка поставки**: опись компонентов (**SBOM**), проверка уязвимых зависимостей, подпись образов (если используются контейнеры).
- **Ограничение зоны сбоя (*blast radius*)**: очереди для импорта и генерации; **circuit breaker** — автоматическое «отключение» проблемных вызовов, чтобы ошибка не расплзалась; целевые показатели **SLO** по важным действиям пользователя (согласовать с дашбордом задания 3; **SLO** — целевой уровень надёжности/скорости для конкретного сценария).
- **Учебный «боевой день» (*game-day*)** или лёгкие хаос-тесты раз в квартал — если есть люди и время.
- **Непрерывность при работе в Excel параллельно системе**: регламент «где правда лежит одна» и как свести данные после восстановления ИС (важно для предметной области и варианта «не внедрять» из задания 4).
- Разборы инцидентов **без охоты на виноватых (*blameless*)** и **корректирующие действия (CAPA)** с занесением выводов в базу знаний — как развитие процессов из задания 2.

Связка с экономикой (задание 4): заложить в бюджет сопровождения статью на **планы аварийного восстановления, учения и базовую безопасность** или явно указать, что **пессимистичный сценарий** по затратам/эффекту ухудшается без этих артефактов — не называя это отдельным «чёрным лебедем» в узком смысле.

Сводные итоги по четырём заданиям

Проект партнёра: веб-приложение для автоматизации административных процессов дополнительного образования в вузе (ведение базы обучающихся, импорт Excel, управление курсами и потоками, генерация приказов и служебных записок); стек React + FastAPI + реляционная БД.

Сводка оценок по заданиям

Задание	Тема	Обязательная часть	Бонус «со звездочкой»	Категория
1	Анализ конкурентов, SWOT, бенчмаркинг, SLA	138 / 156 (~88,5%) ↑	—	Отлично ↑
2	ITIL-процессы, RACI, регламенты, метрики, PDCA	113 / 128 (~88,3%)	9 / 12 (~75%)	Отлично
3	Метрики сервиса, методика измерения, дашборд, алерты	135 / 160 (~84,4%)	10 / 12 (~83%)	Отлично
4	Финансовая модель: TCO, выгоды, ROI, payback, альтернативы	173 / 200 (~86,5%) ↑	10 / 12 (~83,3%)	Отлично ↑
Итого по циклу	средневзвешенно по обязательной части	559 / 644 (~86,8%) ↑↑	29 / 36 (~80,6%)	Отлично (уверенно внутри категории)

Стрелка ↑ по Заданию 1: студент исправил часть замечаний в task_1/solution_1_fix.docx и переместил работу из «Хорошо» (110/156, ~70,5%) в «Отлично» (138/156, ~88,5%).

Закрыты или существенно прокачаны: «Числовые шкалы / метрики сравнения» (0 → 9 из 12), «Обоснованность выводов» (0 → 3 из 4), «Колонка Мой проект» (6 → 8 из 8), «Реалистичность SLA» (6 → 9 из 12), «Обоснование SLA» (1 → 4 из 4), «Измеримость SLA» (6 → 12 из 12), «Практическая применимость SWOT» (4 → 6 из 8). Не закрыто: карта сегментов рынка, стратегические выводы по SWOT по каждому конкуренту, количественные рыночные метрики в бенчмаркинге.

Стрелка ↑ по Заданию 4: студент исправил все четыре P0-замечания первой итерации в task_4/solution_4_fix.docx. Работа переместилась из «Хорошо» (149/200, ~74,5%) в «Отлично» (173/200, ~86,5%). Закрыты: арифметика прямых выгод (6 → 12 из 12), методика монетизации с числовыми формулами (6 → 12 из 12), полнота операционных затрат с лицензиями (9 → 12 из 12), классическая формула ROI с включением 30 000 руб. на вывод (9 → 12 из 12), сходимость исходных значений (4 → 8 из 8). Сценарии раздела 9.1 пересчитаны и согласованы с базовой моделью. Бонус снизился на 1 балл (11 → 10) из-за новой арифметической неточности в NPV (108 894 vs ~102 614 руб.). Не закрыто: executive-summary в разделе 8, числовое обоснование темпа роста выгод, sensitivity

tornado-таблица, числовые TCO/ROI для альтернатив, источник ставок 1 500 / 1 250 руб./час для разработки.

Профиль работ после двух итераций исправлений. Все четыре работы — в категории «Отлично», среднее по циклу — уверенно внутри «Отлично» (~86,8%). Ни одна из работ не находится на границе с «Хорошо»; ближайшая к нижней границе категории — Задание 3 (~84,4%). Структура замечаний теперь однородная: P0-критичных нестыковок не осталось ни в одной работе, оставшиеся пункты — преимущественно P1 (полировка модели, читаемость, executive-формат) и P2 (стилистические улучшения).

Топ-5 приоритетных рекомендаций по циклу

Принцип отбора: топ-5 ограничивается **Заданиями 1 и 4**, поскольку именно по этим работам исходно было максимальное пространство для роста. После двух итераций исправлений все четыре работы достигли «Отлично», поэтому рекомендации топ-5 теперь не критичны для категории, а представляют собой **зону «полировки в верхнюю часть Отлично»**: их реализация переводит работы с уровня ~86–88% к уровню ~92–95%.

#	Приоритет	Задание	Что переделать	Эффект на скоринг
1	P1	4	Добавить в раздел 8 (solution_4_fix.docx, стр. 19–20) блок «Резюме для руководства»: 1–2 строки рекомендации; ключевые цифры (TCO 1,32 млн Р / ROI 25% / NPV ~103 тыс. Р / payback ≈ 2 года) одним блоком; 2–3 условия принятия; 2–3 ключевых риска	«Обоснованность финального инвестиционного решения» с 9 до 12 из 12 (+3).
2	P1	4	Рассчитать TCO/ROI для альтернатив в разделе 7 (solution_4_fix.docx, стр. 17–19): для «не внедрять» — стоимость текущих проблем (часы × 500 руб./час по той же методике, что и в разделе 4.1); для «готового решения» — лицензии + кастомизация + интеграция	«Наличие и качество альтернативы» с 6 до 8 из 8 (+2); «Сравнение вариантов» с 6 до 8 из 8 (+2).
3	P1	4	Обосновать темп роста выгод по годам в разделе 5.1 (solution_4_fix.docx, стр. 12–13) числовыми допущениями («70% эффекта в 1-й год — потому что N% сотрудников осваивает систему за М месяцев...»); параллельно ввести индексацию затрат на поддержку или явно зафиксировать нулевую индексацию как допущение в 6.1	«Динамика по годам и интерпретация результатов» с 6 до 8 из 8 (+2); «Горизонт расчёта и динамика» с 6 до 8 из 8 (+2).
4	P1+P2	4	Закрыть бонусные критерии: добавить в раздел 9.2 (solution_4_fix.docx, стр.	Бонус-критерий «Sensitivity analysis» с 3

#	Приоритет	Задание	Что переделать	Эффект на скоринг
			21) таблицу-tornado (ROI при $\pm 10/\pm 20\%$ по 3 параметрам) и пересчитать NPV в разделе 9.4 (стр. 21–22) для текущих потоков 170/350/350 — корректное значение $\approx 102\,614$ руб., а не 108 894 руб.	до 4 из 4 (+1 в бонус); «NPV/дисконтирование» с 3 до 4 из 4 (+1 в бонус). Итого +2 в бонус , выводящие к 12/12 .
5	P1	1	Добавить перед списком конкурентов (solution_1_fix.docx, стр. 1–2) карту сегментов (4–5 категорий) с представителями недостающих сегментов (LMS вузовского контура, корпоративные LMS, open-source, status quo Excel); GetCourse при этом перенести в отдельный сегмент «Платформы онлайн-обучения» с пометкой «непрямой конкурент»	«Полнота покрытия сегментов» с 6 до 8 из 8 (+2); «Релевантность теме ВКР» — до 12/12 при перепозиционировании GetCourse (+0...+3).

Совокупный эффект. Реализация всех пяти пунктов на минимальном уровне дескрипторов даёт расчётный прирост порядка **+12...+19 баллов** по обязательной части и **+2 в бонус**. Основной вклад в обязательную часть приходится на Задание 4 (пункты 1–3 — это +9...+13 баллов, выводящие работу к ~91–93%); пункт 5 по Заданию 1 добавляет 2–5 баллов и может поднять Задание 1 до середины «Отлично» (~92%). Пункт 4 закрывает бонус Задания 4 на 12/12, доведя бонус по циклу до 31/36 (~86%).

Прогноз перехода к верхней части «Отлично». При выполнении всех пяти пунктов: Задание 4 ожидаемо перемещается к ~91–93% (с ~86,5%); Задание 1 — к ~91–92% (с ~88,5%). Совокупный показатель цикла — к **~91–92%**. Задания 2 и 3 остаются без изменений в «Отлично», в индивидуальных аудитах task_2/audit_2.md и task_3/audit_3.md сохраняются полировочные рекомендации, не входящие в топ-5 цикла.

Карта рисков по циклу (heatmap «вероятность × влияние»)

В каждой ячейке риски помечены номером задания: (31) — конкуренты/SLA, (32) — ITIL/RACI, (33) — метрики/мониторинг, (34) — финансовая модель. Внутри ячеек — по 1–4 наиболее представительных риска; полный перечень — в разделе 6 каждого аудита. После исправлений по Заданию 1 (solution_1_fix.docx) и Заданию 4 (solution_4_fix.docx) часть рисков снята: по Заданию 1 закрыты «Отсутствие числовых шкал в бенчмаркинге», «Отсутствие выводов после бенчмаркинга», «Слабое обоснование и измеримость SLA», «Противоречие колонки Мой проект и описания»; по Заданию 4 закрыты «Арифметическая нестыковка прямых выгод $483 \neq 600$ », «Отсутствие лицензий в операционных затратах», «Пропуск 30 000 руб. на вывод в формуле ROI»,

«Терминологическая нечёткость Чистая прибыль», «Монетизация прямых выгод без числовых формул».

	Низкое влияние	Среднее влияние	Высокое влияние
Высокая вероятность	(32) Опечатка «праы» в RACI — на балл не влияет, снижает воспринимаемое качество. (34) Гипотезы раздела 2 без числовых таргетов — снижает проверяемость.	(31) Обобщённые Opportunities у 3 из 5 конкурентов; выводы по бенчмаркингу не оформлены как мини-таблица «пробелы/преимущества». (32) KPI без числовых таргетов; ценность регламентов как «эффект», а не «управленческая ценность». (33) Действия по алерту описаны как сводка, а не runbook. (34) Sensitivity без tornado-таблицы; финальное обоснование без executive-структуры.	(32) R/A-конфликты в RACI и R/C на одной роли. (33) Метрики средних времён без P95/P99 — длинные хвосты деградации не выявляются.
Средняя вероятность	(34) IT-решение без архитектурных деталей — отрыв от Заданий 1–3; риски без приоритизации в разделе 6.2.	(31) Сводный «Вывод по SWOT» без разбора по каждому конкуренту; количественные рыночные метрики в бенчмаркинге не введены. (32) Несогласованность ролей RACI ↔ описание процесса доступа («Служба аудита»). (33) Реалистичность порогов оспаривается из-за отсутствия контекста нагрузки; бизнес-риски привязаны качественно, без оценки потерь. (34) Альтернативы без числового TCO/ROI; источник ставок 1 500 / 1 250 руб./час для разработки не зафиксирован.	(31) Карта сегментов рынка не введена; недостающие классы решений (LMS вузовского контура, корпоративные LMS, open-source) не представлены. (32) Отсутствие регламента для процесса «Управление уровнем услуг». (33) Маршрутизация алертов без каналов и эскалации. (34) Темп роста выгод по годам без числового обоснования.
Низкая вероятность	(33) Графический макет дашборда отсутствует — расхождение	(31) GetCourse не отнесён к отдельному сегменту с явным статусом «непрямой конкурент». (32) Пересечение границ процессов в этапах «Управления проблемами»; отсутствие приоритизации рисков и	—

	Низкое влияние	Среднее влияние	Высокое влияние
	реализации с задумкой. (34) Плоская динамика ТСО без индексации; отсутствие числового baseline для метрик в разделе 1.2; арифметическая неточность в NPV (108 894 vs ~102 614 руб., расхождение ~5,8%, знак сохраняется) .	индикаторов фазы Check в PDCA. (33) Дашборд со смешанной аудиторией во всех блоках. (34) Разовая статья «Затраты на вывод» среди ежегодных + итог 230 000 ≠ сумма всех 6 строк таблицы 3.2 — нестыковка структуры.	

Интерпретация карты

- Зона немедленного действия** (правый верхний угол: высокая вероятность × высокое влияние) — два риска по Заданиям 2 и 3. По Заданиям 1 и 4 эта зона теперь пуста (после исправлений solution_1_fix.docx и solution_4_fix.docx ключевые риски сняты). Оставшиеся в этой зоне риски по Заданиям 2 и 3 (R/A-конфликты в RACI; средние времена без P95) **не входят в Топ-5**, потому что эти работы уже в «Отлично» и закрытие этих рисков лишь усиливает работу, не меняя категорию. Однако строгий рецензент использует именно эти риски для **снижения** баллов на апелляции, поэтому игнорировать их в самих работах нельзя — рекомендации по ним остаются в индивидуальных аудитах task_2/audit_2.md и task_3/audit_3.md.
- Зона активного контроля** (центр и средняя строка) — методологические замечания, которые не перестраивают модель, но показывают «потолок» работы. Закрытие этой зоны переводит Задания 1 и 4 в верхнюю часть «Отлично» (~91–93%), что и составляет основу Топ-5 цикла.
- Зона полировки** (левая колонка и нижняя строка) — отсутствие графики, опечатки, локальные неопределения, мелкие арифметические неточности (например, NPV-расхождение в 5,8%). Не двигают категории, но влияют на восприятие. Закрываются быстро, и без них работа выглядит сырой.

- **Концентрация рисков: значительно снизилась** после второй итерации. Задание 4 после фикса покинуло правый верхний угол: каскадные риски арифметики прямых выгод, отсутствия лицензий, пропуска затрат на вывод и терминологической нечёткости — все закрыты. Задание 1 ещё после первой итерации переместилось из верхнего правого угла в центр и среднюю строку. Задания 2 и 3 в зоне высокого влияния присутствуют по одному риску каждый — это согласуется с категорией «Отлично» и обозначает естественные «потолки» этих работ. **Структурно цикл стабилизирован:** оставшиеся риски касаются качества подачи и читаемости, а не принципиальной корректности моделей.